NÄGELE

ENERGIE I KOMMUNIKATION I SICHERHEIT I STEUERUNG I IT-CONSULTING

**Nägele Stuttgart GmbH**

Rechbergstraße 60
73770 Denkendorf
Telefon 0711 / 6 55 99 - 100
Fax 0711 / 6 55 99 - 199
www.naegele-gruppe.de
info@naegele-gruppe.de

# Preisanfrage-K5011

14.11.2025 MM

TransnetBW GmbH, Ohmstraße 4, D-73240 Wendlingen / Wendlingen, Gebäude A - Austausch NSHV
Bitte Rückantwort bis spätestens: 03.12.2025
Bearbeiter: Uwe Zwicker 0711/6 55 99 - 120 | kalkulation@naegele-gruppe.de

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | BAUBESCHREIBUNG<br>Baubeschreibung | |

Die Transnet BW betreibt an ihrem Standort in Wendlingen mehrere Gebäude.

Der Gebäudekomplex A-B-C, wird aktuell über zwei Niederspannungsschaltanlagen versorgt.

Niederspannungsanlage NF81 Gebäude A mit 1 Transformator und 1 Netzersatzaggregat (Netz A)
Niederspannungsanlage NF82 Gebäude C mit 1 Transformator und 1 Netzersatzaggregat (Netz B)

Die Niederspannungsschaltanlage in Haus A soll erneuert werden, nachdem die Lebensdauer überschritten und damit deren Funktion und Ersatzteilbeschaffung in naher Zukunft nicht mehr gewährleistet ist.

Die Schaltanlage wird im laufenden Betrieb ausgetauscht, entsprechende Provisorien werden notwendig.

Die abgehenden Unterverteiler werden aus beiden Niederspannungsschaltanlagen versorgt und können von Hand Netz A oder Netz B zugeordnet werden.

Hierfür sind folgende Leistungen notwendig und auch Umfang der Leistungsbeschreibung.

- paralleler Aufbau der Niederspannung NF81 neu mit 7 Feldern + 1 Eckfeld,
 einschließlich umverlegen der Trafozuleitung
- Erstellen eines Zentralen Erdungspunktes ZEP
- Austausch und verlegen von 2 Unterverteilern

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|

Aufstellung Neuanlage:

[Bild]
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Nachfolgende Punkte sind Grundleistungen soweit nicht in den Leistungspositionen anderst beschrieben
und durch den Auftragnehmer zu erbringen. Kosten sind in die Einheitspreise entsprechend einzukalkulieren.

1 Allgemeines
Der Auftragnehmer hat Leistungen, die durch seine Nachunternehmer zu erbringen sind, und die seine eigenen Leistungen beeinträchtigen können, technisch zu überwachen.

2 Bestellung
Vor Bestellung oder Ausführung der ausgeschriebenen oder zusätzlich in Auftrag gegebenen Leistungen ist - je nach Bedarf - mit der Bauleitung eine diesbezügliche generelle oder Detailbesprechung zu führen.

3 Angebotspreise
Die Angebotspreise enthalten, sofern nicht besonders angegeben, die Lieferung und betriebsfertige Montage.

4 Anlieferung
Die Anlieferung hat auf Abruf als Sammeltransport zu erfolgen. Einzelanlieferungen kommen nicht in Frage und werden von der Bauleitung zurückgewiesen. Versicherungskosten, Frachtkosten (auch Leergut), Verpackung und Rollgelder sind in die Angebotspreise einzurechnen. Versicherung wird bis Einbauplatz empfohlen.
Hierzu ist auch die Baustellenordnung zu beachten.

5 Definition Material
Unter "Lieferung" bzw. "Material" wird verstanden:
Die Anlieferung des in der jeweiligen Position aufgeführten Teils in fabrikneuer Ausführung, aus der neuesten Bauserie in zusammengebauter Form und als Einzelteile, einschl. Verpackung, frei Verwendungsstelle, alle erforderlichen Beschreibungen, Abbildungen, Skizzen oder Maßzeichnungen, alle erforderlichen Sicherungen, Schlüssel und das sonstige zum Betrieb erforderliche Zubehör, auch wenn dies im Text nicht besonders aufgeführt ist. Sämtliche Befestigungsmaterialien wie Schlitzbandeisen, Dübel, Schrauben, Rohrhaken, auch Spezial-Zement und Sand.

6 Definition Montage
Unter "Montage" ist zu verstehen:
Die betriebsfertige Montage an der Verwendungsstelle,

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | bestehend aus Zusammenbau der einzeln angelieferten Teile, dem Einbau oder der Aufstellung der gelieferten Teile samt vorschriftsmäßiger Befestigung, sowie das Anschließen aller Leitungen, Einsetzen der Zubehörteile usw.<br>Alle Transporte an der Baustelle.<br>In die Lohnkosten sind alle Lohnnebenkosten, Auslösungen, Reisekosten usw. einzurechnen.<br>Grundsätzlich wird, wie bereits erwähnt, unter "Montage" die betriebsfertige Anbringung samt aller Anschlussarbeiten verstanden. Soweit die Montagearbeiten in den einzelnen Positionen näher beschrieben sind, ist dies als erläuternder Hinweis für den Bieter aufzufassen.<br><br>In die Einzelpreise sind ferner einzukalkulieren und beizubringen:<br><br>7 Verschnitt<br>Der Verschnitt an Rohren, Kabeln und Leitungen sowie die Behebung der erfahrungsgemäß auftretenden Schäden und Verluste an bereits eingebauten Teilen bis zur Übernahme.<br><br>8 Muster<br>Das Beschaffen und Vorlegen von Mustern wenn notwendig vor Ort montieren ist einzukalkulieren.<br>Nur dem Bauherrn, dem Architekten, der Bauleitung bzw. dem technischen Berater vorgelegte und frei gegebene Muster dürfen bestellt und eingebaut werden.<br><br>9 Stückzahlen<br>Das Ermitteln der tatsächlichen Stückzahlen und Kabellängen erfolgt, entsprechend den Verhältnissen an Ort und Stelle auf Grund der mit der Bauleitung geführten Verhandlungen.<br><br>10 Messung / Beschriftung<br>Messung und Protokollierung elektrischer Messwerte gemäß Forderungen sowie das Beschriften aller Verteilungen, Kabel und Leitungen, Klemmleisten und Einbaugeräte entsprechend Vorgaben AG.<br>Wenn vom AG nicht vorgegeben jedoch mindestens Verteilungen mit Respoalschildern.<br>Klemmleisten und Einbaugeräte mit maschinell beschrifteten Klebemarkern, und<br>Kabel mit maschinell beschrifteten Kabelmarkern mit Gegenzielbeschriftung.<br><br>11 Fachkräfte<br>Für die Ausführung der Elektroinstallationsarbeiten dürfen nur anerkannte Fachkräfte Verwendung finden. Hilfskräfte und Lehrlinge dürfen nur unter vollverantwortlicher Aufsicht von Fachkräften Hilfsdienste leisten.<br><br>12 Genehmigungsunterlagen | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Der Auftragnehmer hat alle benötigten Unterlagen in der benötigten Anzahl für die zuständigen Genehmigungsbehörden zu liefern und eventuell notwendige Prüfungszeugnisse vorzulegen.<br><br>13 Montageplanung / Montageunterlagen<br>Der Auftragnehmer muss vor Montagebeginn auf der Grundlage der Ausführungspläne des Ingenieurbüros eine Montageplanung erstellen. Sämtliche technischen Gewerke werden nach den Montageplänen des AN ausgeführt. Montagepläne sind Teil der geforderten Bemusterung. Der AN übernimmt die Gewährleistung für Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm selbst zu erstellenden Montage- und Werkstattzeichnungen. Montage- und Werkstattzeichnungen sind so zu erstellen, dass von den Fachbauleitungen ohne besondere Zusatzinformationen die vorgesehene Ausführungsart in allen Einzelheiten ohne zusätzliche Erläuterung erkennbar ist und beurteilt werden kann. Angaben in Montage- und Werkstattplänen dürfen die Vertragsleistungen nicht verändern oder einschränken.<br><br>Der Auftragnehmer übernimmt die volle Verantwortung für die erforderliche Kurzschlussfestigkeit und richtige Selektivität der Anlagen und der verlegten Leitungen. Er muss die Kurzschlussfestigkeiten und thermischen Belastbarkeiten der Anlgen, Leitungen und Kabel an Hand von Berechnungen nachweisen.<br><br>14 Koordinierung der Arbeiten<br>Vor Montagebeginn ist mit den beteiligten Installationsfirmen und der Bauleitung die Montage in technischer und organisatorischer Hinsicht zu klären. Montage- und Befestigungsart sind aufeinander abzustimmen.<br>Jeder hat sich prinzipiell an die vorgesehene Leitungsführung zu halten. Dies ist aus den Plänen ersichtlich, bzw. mit der Bauleitung festzulegen.<br>Bedenken der AN`s zur Ausführung sind rechtzeitig anzumelden. Der AN muss die Vorleistungen (die bauseitigen Arbeiten) prüfen.<br>Bei willkürlicher Montage kann die Bauleitung Anlagenteile entfernen und neu montieren lassen.<br>Die Bauleitung fordert grundsätzlich, dass die Montagepläne der Installationsfirmen aufeinander abgestimmt und koordiniert werden.<br>Für die Freigabe zur Montage sind die Pläne von der Bauleitung zu unterschreiben.<br><br>15 Inbetriebnahme/Einweisung<br>Die Inbetriebnahme der Elektroanlage sowie die Einweisung des Personals sind gemäß den Leistungs- positionen zu kalkulieren und umzusetzen. Die Erstellung der Messprotokolle nach VDE sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|

16 Kabelbeschriftung
Sämtliche Kabelenden sind während der Installationsphase dauerhaft zu beschriften.
Nach Fertigstellung müssen die Kabel wenn im LV nicht anderst gefordert, mindestens am Anfang und Ende
sowie vor und nach Dürchführungen / Brandschottungen dauerhaft mit Kabelmarkern gekennzeichnet sein.

17 Gerüste
Die Installationen und Kabelverlegearbeiten sind in der Regel in Höhen bis 4 m auszuführen. Kosten für notwendige Gerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

18 Installation in Bereichen ohne Abhangdecke
Die Installationen an Geschossdecken ohne Abhangdecke hat in "Sichtqualität" zu erfolgen.
Es sind Fehlbohrungen zu vermeiden. Nachbesserungen von Oberflächen verursacht durch fahrlässige, nicht sorgfältige Montagen gehen zu Lasten des Verursachers, einschließlich aller hierfür erforderlichen Nebenarbeiten.

19 Baureinigung
Die Baureiningung hat während der gesamten Montagezeit bis zur Abnahme durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Sämtliche durch den Auftragnehmer verursachte Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen und zu entsorgen.

Zur Übergabe / Abnahme sind die Anlagen staubfrei, schlieren frei, wasserfleckenfrei zu reinigen. Beseitigen von Flecken, soweit dies nach dem Stand der Technik durchführbar ist. Beseitigen von Schutzfolien, Markierungen, Etiketten u. ä. Behandeln mit auf die Oberflächen abgestimmten Pflegemitteln.

Reinigungsmittel / Ausführung
Es dürfen nur Reinigungsmittel und Reinigungsmethoden eingesetzt werden, die für die jeweiligen Materialien geeignet sind. Vom AN sind die Mittel und Methoden vor Arbeitsbeginn mitzuteilen und es ist der Nachweis der Eignung beizufügen.

20 Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung ist durch den Auftragnehmer selbst zu erbringen. Die Lagerung im Gebäude ist grundsatzlich nicht zulässig.

21 Terminplanung und Terminpläne

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkenplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|

Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu bearbeiten.

Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, bei Überarbeitung unverzüglich jeweils in 3-facher Fertigung zu übergeben.
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis enthaltenen Anlagen und Einrichtungen sind nach den neuesten, einschlägigen Vorschriften auszuführen, insbesondere sind zu beachten:

1. die einschlägigen DIN-Normen und VDI und VDE Richtlinien

2. die technischen Anschlussbedingungen (TAB) des EVU

3. die Vorschriften der Deutschen Telekom AG

4. die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer (VdS)

5. die VOB, Teil B und C, soweit in den Vorbemerkungen nichts anderes gesagt ist

6. die Unfallverhütungsvorschriften

7. die Arbeitsstättenrichtlinien

8. die Werksnorm des Auftraggebers

9. die bau- und feuerpolizeilichen Bestimmungen der zuständigen Behörden

10. alle verwendeten Materialien müssen aus umweltneutralen und umweltverträglichen
Werkstoffen sein

11. Geräte-Sicherungsgesetz GSG und EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23 EVG)

12. Bundesemissionsschutzgesetz

13. DVGW- und VGB-Richtlinien und Merkblätter.

14. Einhaltung der allgemeinen anerkannten Regeln der

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Technik (aRT)<br>Besichtigung vor Ort<br>Besichtigung vor Ort<br><br>Auf Grund der besondere Situation des Bauvorhabens, insbesondere die Transportwege, Demontage und Provisorien wird eine Ortsbegehung empfohlen.<br><br>Hierzu kann der Bieter einen Vor-Ort-Termin vereinbaren, bei:<br><br>Holger Schuppert<br>Objektmanager Immobilien<br>Funktionaleinheit Recht & Governance (FE R)<br>TransnetBW GmbH<br>Ohmstraße 4<br>73240 Wendlingen<br>T +49 711 21858 - 2430<br>M +49 151 46789740<br>h.schuppert@transnetbw.de | |
| **01** | | | **Elektroinstallation** | |
| **01.01** | | | **Niederspannungsschaltanlage NF81** | |
| | | | Beschreibung Energieverteiler<br>Beschreibung Energieverteiler<br><br>Die stahlblechgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage ist als Bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombination in Mehrfach-Schrankbauform für Reihen- und Eckaufstellung anschlussfertig zu liefern.<br><br>Die nachfolgenden Beschreibungen sind Kalkulations- und Vertragsbestandteile. Sie sind bei den Beschreibungen der Einzelanlagen und der Betriebsmittel, auch wenn sie nicht mehr im Detail erwähnt werden, zu berücksichtigen.<br><br>Aufbau<br><br>Die Konfiguration, der mechanische und elektrische Aufbau sowie die Prüfungen sind nach der vom Hersteller vorgegebenen Dokumentation durch den Hersteller selbst oder durch Vertragspartner, die vom Hersteller autorisiert worden sind, durchzuführen.<br><br>Gerüst und Umhüllung<br><br>Die Gerüstteile sind aus 2,5 mm dicken Stahlblechprofilen mit umlaufenden Lochreihen im Lochraster von 25 mm auszuführen. Umhüllungsteile sowie Türen bestehen aus 2,0 mm dickem Stahlblech.<br>Gerüstteile, Dachbleche und Rückwände bestehen aus sendzimirverzinkten Stahlblech. Türen, Seitenwände und Blenden sind in pulverbeschichtetem Stahlblech auszuführen. | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Alle Gerüstteile sind miteinander zu verschrauben, Verkleidungsteile werden mit gewindeformenden Innentorxschrauben am Gerüst befestigt.<br>Die Türen sind mit störlichtbogensicheren Verschlüssen auszurüsten und sollen bei Reihenaufstellung der Felder einen Türöffnungswinkel von 125°(Einzelaufstellung 180°) haben. Der Türanschlag ist leicht wechselbar auszuführen, um eine Anpassung an die vorgegebene Fluchtrichtung zu erreichen.<br>Als Türverschlüsse sind als Schwenkhebeltverschlüsse für Halbzylinder oder Doppelbart auszuführen.<br>Die Dachbleche der Anlage sind mit einer Druckentlastung zu versehen.<br><br>Kabel- und Schienenanschlüsse<br><br>Die Kabel- und Schieneneinführung muss von oben und unten möglich sein. Für die Befestigung der Kabel sind Abfangschienen in den Feldern zu montieren.<br><br>Sammelschienensystem<br><br>Das Sammelschienensystem ist aus elektrolytischem Kupfer zu fertigen.<br>Sämtliche Sammelschienenverbindungen sind über die gesamte Lebensdauer der Schaltanlage wartungsfrei auszuführen.<br>Das Hauptsammelschienensystem ist hinten oben, hinten unten, hinten oben und unten im Feld angeordnet.<br>Der Einbau von zwei Sammelschienensystemen für gleichzeitigen Betrieb pro Feld muss möglich sein.<br>Die Neutralleiter- und PEN-Leiterschienen sind den Außenleiterschienen räumlich zugeordnet.<br>Die Schutzleiterschienen(PE) sind leicht zugänglich im Feld vorn anzuordnen.<br><br>Die Sammelschienen sind in jedem Feld nach DIN EN 60446 (VDE 0198) zu kennzeichnen:<br>Außenleiter: L1, L2, L3<br>PE-Leiter: grün / gelb<br>N-Leiter: N<br><br>Störlichtbogenschutz<br><br>Das Sammelschienensystem ist mit Störlichtbogenbarrieren zur Begrenzung des Störlichtbogens auf das Feld auszurüsten.<br><br>Transporteinheiten<br><br>Alle Felder sind als separate Transporteinheiten, auf Holzkufen für Hubwagentransport zu montieren. Die horizontalen Sammelschienen sind über die gesamte Länge einer Transporteinheit auszuführen. Am Aufstellungsort sind die | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Transporteinheiten miteinander zu verbinden. Die Verbindungsstellen der Hauptsammelschienen sind von vorn über Montageöffnungen zugänglich zu machen und nach der Montage berührungssicher abzudecken.<br><br>Beschriftung / Kennzeichnung<br><br>Die Feld- und Abzweigbezeichnungen sind mit einem einheitlichen Bezeichnungs-System auszuführen. Das Bezeichnungs-System ist mit Kunststoffnieten fest auf den Türen anzubringen. Die Beschriftung ist austauschbar auszuführen.<br>Auf der Front der Schaltanlage ist ein Blindschaltbild mit selbstklebender Folie anzubringen.<br><br>Zur Unterscheidung der Anlage und System ist ein ca 10 cm breites Farbband aus selbsklebender Folie auf der Schaltschrankfront aufzubringen. Farbe nach Wahl des Auftraggebers<br><br>Die Schaltfelder verstehen sich komplett betriebsfertig montiert, einschließlich aller erforderlichen Zubehörmaterialien.<br>Fabrikat<br>Fabrikate:<br><br>auf Grund der im Bestand vorhandenen Schaltanlagen wird<br>[TA61Fabrikat: ['Siemens']]<br>[TA62Typ: ['Sivacon S8']]bindend ausgeschrieben.<br>Konformität und Prüfungsnachweise<br>Konformität und Prüfungsnachweise<br><br>Im nachfolgenden wird vorzugsweise auf die internationalen Normen des IEC Bezug genommen. Den dort genannten Bestimmungen ist in vollem Umfang zu entsprechen. Die entsprechenden Nachweise sind bei Abgabe des Angebotes vorzulegen.<br><br>Der Hersteller des Energieverteilers hat ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach EN/ISO 9001 und ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach EN/ISO 14001 zu unterhalten und nachzuweisen.<br><br>Die nachstehenden Qualifikationen sind durch die Erklärung der Konformität nachzuweisen:<br>- Bauartprüfungen gemäß IEC/EN 61439<br>(DIN VDE 660 Teil 600-2)<br>- Wartungsfreie Hauptsammelschienenverschraubungen<br>- Berührungsschutz nach DIN EN 50274<br>(VDE 0660 Teil 514)<br>- Störlichtbogensicherheit nach IEC 61641, VDE 0660<br>Teil 500, Beiblatt 2<br>(Prüfung unter Störlichtbogenbedingungen) | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | - EG - Konformitätserklärung nach EN 45014<br>- DIN EN 50274 (VDE 0660 Teil 514) Schutz gegen elektrischen Schlag<br>- IEC 60831-1, EN 60831-1, Selbstheilende Leistungs-Parallelkondensatoren<br><br>Die Kompensationen sind auszuführen nach:<br>- IEC 61439-2, DIN VDE 0660 Teil 600-2, EN 61439-2<br>- für Kondensatoren EN 60831 Verträglichkeitspegel Class 2 gemäß IEC 1000-2-4 Klasse 2 gemäß EN 61000-2-4<br><br>Beim Anschluss von Schienenverteilern größer als 800 A ist für die Verbindung der Stromschienensysteme zum Verteiler ein Bauartnachweis durch Prüfung zwingend vorzulegen.<br><br>Dem Verteiler ist bei der Auslieferung ein Stücknachweis nach IEC 61439-2, DIN EN 61439-2 (VDE 0660, Teil 600), Abs. 11 beizufügen.<br>Grundbeschreibung aller Felder<br>Grundbeschreibung aller Felder<br><br>Der Feldausbau aller Verteilerfelder hat grundsätzlich zu erfolgen mit:<br>- Rückwand, verzinkt<br>- Seitenwänden an den Abschlussfeldern rechts und links, pulverbeschichtet<br>- Bodenblech (wie spezifiziert)<br>- Türen pulverbeschichtet mit Schwenkhebelverschluss<br>- Feld- zu Feld Trennung<br>- Anreihverbindungssätzen<br>- Beschriftungsschildern für Geräte und Schaltfelder<br>- Kabel- und Leitungsanschlusssystemen<br>- Hauptsammelschienen mit Transporttrennungen<br>- Querverdrahtungskanälen<br>- Störlichtbogenbarrieren<br><br>Einspeisefeld, Kuppelfeld und Abgangsfeld für offene Leistungsschalter:<br><br>Das Schaltfeld soll aus den folgenden Funktionsräumen bestehen:<br>- Geräteraum<br>- Hilfs- bzw. Messgeräteraum<br>- Kabel- bzw. Schienenanschlussraum<br>- Sammelschienenraum<br>- Querverdrahtungsraum<br><br>Die Feldbreite ist auf die Baugröße des Leistungsschalters anzupassen (Nennstrom 630 A bis 2000 A).<br>Die Leistungsschalter sind mit elektronischen Überstromauslöser und Primärstromwandler auszurüsten. | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|

Kommunikation des Schalters erfolgt über Profibus, Ethernet (Internet) und Cubicle Bus, die Komponenten sind in den Preis einzukalkulieren. Alle zur Verfügung stehenden Werte sind entsprechend aufzbereiten und mit der GLT abzustimmen

Leistungsschalter in Einschubtechnik sind im Einschubrahmen auszuführen. Dabei soll innerhalb des Schrankes der Schalter bei geschlossener Tür von der Betriebs-, über Test- zur Trennstellung verfahren werden können. Bei allen 3 vorgegebenen Schalterpositionen muss die Schutzart erhalten bleiben.

Leistungsschalter / Elektronischer Auslöser in Einspeise- und Kupplungsfeldern:
3- / 4- poliger offener Leistungsschalter mit Motorantrieb, zeitselektiv staffelbar, in Einschubtechnik incl. Einschubrahmen mit elektronischem Auslösersystem incl. austauschbarem Bemessungsstrommodul zur Anpassung des Bemessungsstromes In an unterschiedliche Verhältnisse. Über Tasten vor Ort schaltbar mit Schaltstellungsanzeige und nachfolgender standardmäßiger Ausstattung:
- Positionsmeldeschalter Einschubrahmen 3 W
- Hilfsstromschalter 2 S + 2 Ö zur Fernmeldung der Schaltstellung
- differenzierte Ausgelöstmeldung zur Anzeige der Auslöseursache
- Kontrollanzeige des Kontaktabbrandes
- mechanische Wiedereinschaltsperre
- mechanische Einschalt-Bereitschafsanzeige (1 S)
- auswechselbare Schaltstücke
- Überlastschutzeinstellung für Selektivität zu HH-Sicherungen (I4 t)
- interner Selbsttest mit und ohne Auslösung und Anzeige über LED
- Meldung des Betriebszustandes, Fehler und Auslösung auf potentialfreie Kontakte
- mit Kommunkationsschnittstelle zur Kommunikation über Profibus-DP
- Abschließbarkeit mit Bügelschloß oder Plombierung der EIN- und AUS-Tasten, verhindert das Schalten vor Ort, Fernbetätigung weiterhin möglich.

Technische Daten des Schalters:
Bemessungskurzschlussausschalt-
vermögen Icu 65 kA
Einstellbereiche der Auslöser:
Überlastauslöser Ir: 40 - 100 % In
Stufung 5 %
Kurzschlussauslöser Ii: Ii> bis 12 x In, Max.
oder OFF
Verz. Kurzschlussauslöser Isd: 1,25 - 12 x In, in 10

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Stufen<br>Verzögerungszeit tsd: 100 - 400 ms wahlweise mit I2t-Kennlinie<br><br>3- / 4-polig Ausfahreinrichtung , mit automatischem Verschließen der Zu- und Abgangskontakte und Steckvorrichtung für Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Motorantrieb, ausgerüstet mit Positionsmeldeschalter.<br>Betriebsstellung: 1 W<br>Teststellung: 1 W<br>Trennstellung: 1 W<br><br>Leistungsschalter / Elektronischer Auslöser in Abgangsfeldern:<br>3- / 4- poliger offener Leistungsschalter mit Motorantrieb, mit Ausfahreinrichtung wie vor beschrieben, jedoch<br>[TA61Fabrikat:['Siemens']][TA62Typ: ['3WA.... + ETU 600']]<br><br>Die Schaltfelder sind unabhängig von der Lage des Hauptsammelschienensystems für Kabel- bzw. Schieneneinführung von unten oder oben anzuordnen. Der Anschluss soll über separate Anschlussschienen (nicht an den Anschlüssen des Leistungsschalters) erfolgen.<br><br>Für den Aufbau von zusätzlichen Hilfsgeräten, Hutschienen, Leitungskanal, Reihenklemmen usw. ist ein Gerätetragblech im Feld vorzusehen. Die Messgeräte sind entsprechend ihrer Bauform in die Feldtüren oder auf Hutschiene einzubauen. Bedienelemente bzw. Zustandsanzeiger sind in der Tür einzubauen.<br><br>Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform / Steckeinsatztechnik:<br><br>Das Schaltfeld soll aus den folgenden Funktionsräumen bestehen:<br>- Sammelschienenraum<br>- Geräteraum<br>- Kabelanschlussraum<br>- Querverdrahtungsraum<br><br>Das Austauschen eines Abganges (Nennstrom bis 630 A)sowie einer Sicherung muss ohne Abschalten der Schaltanlage möglich sein.<br>Schaltgeräte müssen als herausnehmbares Teil nach VDE 0660-600-2 so gesteckt bzw. eingebaut sein das sie nur im ausgeschaltetem Zustand montiert und demontiert werden können.<br>Die vertikalen Steckschienen (Außenleiter L1, L2, L3) sind hinten im Feld anzuordnen und mit einem Berührungsschutz prüffingersicher (IP 20B) abzudecken.<br>Die PE-, PEN- und N-Leiterschienen werden im | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Kabelanschlussraum angebracht. Bei 4-polig geschalteten Netzen ist der N-Leiter den Außenleitern L1, L2, L3 hinten im Feld zuzuordnen.<br>Der Kabelanschlussraum muss sich auf der rechten Seite befinden und 400mm bzw. 600mm breit sein.<br><br>Der Geräteeinbauraum muss eine Höhe von mindestens 1800 mm haben. Die Gerätefront der Leiste bzw. Blindabdeckungen mit den Lüftungsöffnungen bilden den Abschluss nach vorne.<br>Der Lasttrennschalter ist mit einem zuleitungsseitigen Steckkontakt auszurüsten und abgangsseitig fest angeschlossen.<br>Zu verwenden sind:<br>Doppelunterbrechung für Kabelabgänge bis 630 A<br><br>Meldegeräte sind in der Leiste bzw. in einem Messmodul ggf. vorzusehen. Die integrierten Stromwandler sind Kabelanschlussseitig aufzubauen.<br><br>Die Messgeräte sind entsprechend ihrer Bauform in die Feldtüren oder auf Hutschiene einzubauen.<br><br>Der Kabelanschluss soll vorderseitig direkt am Schaltgerät erfolgen. Für das Anschellen der Kabel sind Kabeltrageisen vorzusehen.<br><br>Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform:<br><br>Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform nach DIN EN 60947-3 für Waagrecht- oder Senkrechteinbau, mit bedienerunabhängiger Kraftspeicherbetätigung mittels Sprungschaltwerk und Drehhebehandantrieb, mit Doppelunterbrechung (Trennung vor und nach den NH-Sicherungen), mit Leistenführungen zum gefahrlosen Kontaktieren unter Spannung auf das 4-pol. Feldverteilschienensystem mit Sammelschienenmittenabstand 185mm, mit 4 Einschubkontakten steckbar zur 4 pol. Feldverteilschiene, mit Stellungsanzeige frontseitig, abschließbar durch das Anbringen von Vorhängeschlössern in Aus- und Einstellung, Deckelverriegelung mit 3mm Doppelbart-Verschluss, Deckel plombierbar. Montage / Demontage in Niederspannungsschaltgerätekombinationen in Steckeinsatztechnik als Herausnehmbares Teil nach DIN EN 61 439-1/2 nur im<br>ausgeschalteten Zustand durch integrierte Montagesperre möglich (§ 8.5.2 ... ).<br>- 3polig / 4-polig schaltbar<br>- Abdeckung des Kabelanschlussraums bei geöffneten Gerät<br>- Montagesperre im eingeschaltetem Zustand<br>- Bemessungsbetriebsspannung AC 400V (optional AC 500V bzw. AC 690V)<br>- Bemessungsisolationsspannung AC 1000V | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | - Bedingter Bemessungskurzschlussstrom<br>- 3AC 400V 1500V 100kA (0 mm Abstand zur geerdeten Teilen)<br>- 3AC 400V 1500V : 120kA (50 mm Abstand zur geerdeten Teilen)<br>- 3AC 690V : 80kA (0 mm Abstand zur geerdeten Teilen)<br>- Schutzart IP40<br>- Gebrauchskategorie AC-23B<br>- Bemessungsbetriebsstrom 160A, 250A, 400A, 630A<br>- Größe 00, Größe 1, Größe 2, Größe 3<br><br>- mit Sicherungsüberwachung auf Klemmen geführt 1 Öffner und 1 Schließer<br><br>- Schaltstellungsanzeige zur Fernmeldung, 1 Öffner und 1 Schließer auf Steckerleiste verdrahtet.<br><br>- 4 Stromwandler nach VDE 0414/1 Klasse 1 Wandlerübersetzung N/1A oder N/5A, Nennüberstromfaktor M5,(optional Kl. 0,51 Kl.0,2), auf Steckerleiste zur zum Messgerät verdrahtet<br>[TA63Fabrikat:['Siemens']][TA64Typ: ['3NJ']]<br>Bestückung, Aufbau, Anordnung<br>Bestückung, Aufbau, Anordnung<br><br>Bestückung, Aufbau und Anordnung der Felder nach den beiliegendem Übersichtsplan<br>Die in den Zeichnungen angegebenen Feldbreiten sind Maximalmaße und verbindlich.<br>Gesamtabmessungen:<br><br>Höhe 2000 / 2200 mm<br>Breite: ..... mm<br>Tiefe: Einfront 600 mm<br><br>Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter (L1, L2, L3, PEN, PE), alle Schienen im Endfeld erweiterungsfähig, inklusive Transporttrennungen von Feld zu Feld. Die Auslegung des N/PEN-Leiters hat mit 100% Querschnitt (wie spezifiziert)zu erfolgen.<br>Vertikale Verteilschienen für Kabelabgangsfelder sind mit Verbindungen zum Hauptsammelschienensystem, PE(N)- und N-Schiene auszuführen.<br><br>Die Verdrahtungsfarben der Schaltanlagen ist mit dem Auftraggeber und dem Fachplaner vor der Ausführung abzustimmen.<br><br>Steuerverdrahtung 230 V erfolgt mit Querschnitt 1,5 mm², Farbe rot mit Leitungsenden blank.<br><br>Die Steuerspannung wird von der USV-Anlage in einem | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | separaten Feld oder freistehender Anlage abgegriffen und jeweils von Feld zu Feld verdrahtet, Absicherung in jedem Feld<br><br>Verschienungen zu den Leistungs-/Lasttrennschaltern sind als 3-Leiter-Kupferverbindung für die Phasen L1, L2 und L3 zwischen Hauptsammelschiene und Leistungs-/Lasttrennschalter oder zwischen beiden Hauptsammelschienen vorzusehen.<br>Als Anschlussverschienung zusätzlich:<br>Vom Leistungs-/Lasttrennschalter auf ein Kabelanschlusssystem mit Anschlussbolzen für L1, L2, L3 sowie für PE(N) und N.<br>Als Kupplungsverschienung zusätzlich:<br>Vom Leistungsschalter oder Lasttrennschalter auf ein zweites Sammelschienensystem. Alle Schraubverbindungen an Hauptsammel- und Verteilschienen sind wartungsfrei auszuführen.<br><br>Die Lieferung der Messgeräte ist im Titel "Messung und Monitoring" ausgeschrieben. Der Einbau einschl. Wandlern, Verdrahtung und gemeinsamer Inbetriebnahme ist in in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.<br><br>Wandler sind über Wandlerklemmen zu führen<br><br>Der Aufbau der Schaltanlage ist gemäß der EMV-Richtlinie auszuführen.<br>Dokumentation<br>Dokumentation<br><br>Die Verteileranlage ist nach IEC 617 mit einem CAE-System zu dokumentieren.<br>Anzufertigen sind Stromlaufpläne, Klemmenpläne, maßstabsgerechte Ansichten, Grundrisszeichnungen und Stücklisten.<br><br>Die Ausführungspläne sind komplett vor Beginn von Fertigung und Bau zur Einsicht und Genehmigung einzureichen. Der Schaltanlagenbau darf nur auf Basis von freigegebenen Schaltplänen begonnen werden.<br><br>Die Lieferung der Dokumentation hat als pdf-Datei im Format A4 zu erfolgen. Die Schlussrevision ist zusätzlich auf Datenträgern in noch abzustimmendem Format (pdf, dxf, dwg, etc) zu liefern.<br><br>Bedienungsanleitungen<br>Bedienungsanleitungen über Transport, Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme, Wartung und Entsorgung gehören zum Lieferumfang der Schaltanlage.<br><br>Angebotsdokumentation | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dem Angebot sind beizufügen:<br>- Je Schaltanlage eine Frontansichtszeichnung<br>- Je Schaltanlage Aufstellungs- und Bodendurchbruchsplan<br>- Technisches Datenblatt<br>- Produktschriften<br>- Typprüfprotokolle<br><br>Auftragsdokumentation<br>Zum Lieferumfang gehören folgende Dokumentationsunterlagen:<br>- Stromlaufpläne<br>- Betriebsanleitungen<br>- Frontansicht<br>- Aufstellungs- und Bodendurchbruchsplan<br>- Geräteliste<br>- Prüfbescheinigungen<br><br>Die Beschriftung von Schaltplänen, Frontansichten usw. erfolgt standardmäßig in deutscher Sprache. Die Beschriftung in anderen Sprachen sowie kundenspezifische Schriftköpfe sind möglich.<br>Lieferumfang<br>Lieferumfang<br><br>Der Verteiler ist anschlussfertig zusammengebaut, für Kleinverbraucher bis 16 mm² und Steuerleitungen auf Reihensteckklemmen verdrahtet und geprüft, in zweckmäßigen Transporteinheiten auf Paletten zu liefern.<br><br>Systembedingtes Verbindungs- und Anschlussmaterial ist im Lieferumfang enthalten.<br><br>Vor der Lieferung ist ein Aufmaß vom AN bzgl. der örtlichen Gegebenheiten wie Einbringöffnungen, Transporteinheiten, Gewichte, Rahmenmaße für die Schaltanlage, mögliche Wege usw. aufzunehmen und mit der Bauleitung abzustimmen. Diese Leistungen sind im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls ist die Aufstellung der Anlage (z.B. auf Doppelboden) und die Möglichkeiten des Kabelanschlusses vor Ort zu berücksichtigen.<br>Alle Arbeiten sind ca. 4 Wochen vor Beginn anzumelden und mit dem/der Nutzer / Bauleitung / Auftraggeber abzustimmen.<br>Die vorgegebenen Anlagenabmessungen sind Maximalmaße und bindend.<br>Die Anlagenteile sind einschl. aller erforderlichen Prüf- und Abnahmekosten (EVU, Sachverständige...) sowie Nebenleistungen zu erbringen.<br><br>Die Schaltanlagenräume befinden sich im UG.<br>Die Einbringung erfolgt über eine Rampe ins Untergeschoss.<br>Laufweg im Gebäude ca 60m. | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Auf Grund der Türhöhen sind die Anlagen liegend einzubringen.<br>Technische Daten<br>Technische Daten<br><br>"Technischen Abfragen" zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikates komplett ausgefüllt werden.<br>Der Energieverteiler muss mindestens die nachfolgend aufgeführten technischen Daten erfüllen:<br><br>Fabrikat der Planung: SIEMENS / SIVACON S8<br><br>Technische Daten:<br>Allgemein<br>Bemessungsbetriebs-spannung Ue: 400 V/50 Hz<br>Bemessungsisolations-spannung Ui: bis 1000 V AC<br>Bemessungsstoß-spannungsfestigkeit: 8 kV<br>Überspannungskategorie: III<br>Verschmutzungsgrad: 3<br>Bemessungsbelastungsfaktor: nach VDE 0660-600-2, IEC/DIN EN 61439-2, Tabelle 101<br>Schutzart:<br>- gegen Betriebsraum IP 43 belüftet<br>- gegen Bodenraum IP 00 (ohne Bodenblech)<br>Form der inneren Unterteilung der Leistungsschalterfelder: Form 4b<br>Form der inneren Unterteilung der Lasttrennleistenabgangsfelder: Form 4b<br>Aufstellung:<br>Aufstellungsort über NN: bis 2000 m<br>Umgebungstemperatur: 35 °C<br>Aufstellungsart: Einfront<br>Kabeleinführung: unten<br>Schieneneinführung: unten<br>Oberflächenbehandlung:<br>Gerüstteile: sendzimirverzinkt<br>Verkleidung: sendzimirverzinkt<br>Seitenwände, Türen, Sockel: pulverbeschichtet<br>Farbe: RAL nach Wahl des Auftraggebers<br>Steuerspannung: 230 V USV<br>Hauptsammelschienen: 2000 A<br>Feldverteilschienen bei Lasttrenn-schalter bzw. Schaltgeräte-kombinationen: 1500 A<br>Deraitingfaktoren für Sicherungs-einsätze: max. 0,8 | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl der Leiter: 5-Leiter<br>Auslegung N/PEN: 100 %<br>Schutzklasse: 1<br><br>Lage und Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene siehe "zusätzliche Technische Daten ...."<br><br>Es ist in der gesamten Verteileranlage Störlichtbogenbarrieren einzubauen, welche die negativen Auswirkungen eines Störlichtbogens auf das Entstehungsfeld begrenzen.<br>Die Funktion der Störlichtbogenbarriere ist durch Prüfungen nachzuweisen.<br>In den Lohnkosten sind das Aufstellen der NS-Felder sowie sämtliche Anschlussarbeiten zu kalkulieren / betriebsfertige Anlage.<br>Zusätzliche Technische Daten<br>Zusätzliche Technische Daten<br>Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene:<br>Lage der Hauptsammelschiene hinten oben und unten:<br><br>L1, L2, L3, N(PEN), PE Netzform: TN-S<br><br>Sammelschienensystem: 2000 A<br><br>Bemessungsbetriebsstrom Ie(35°C) = mind 1600 A<br>Bemessungskurzzeitstrom Icw(1 s) > 65 kA | |
| 01.01.0010 | 1 | St | Einspeisefeld Trafo 1 LS 2000 A, 3-polig<br><br>Leistungsschalter Einspeisefeld, für offene Leistungsschalter in Einschubtechnik Kabeleinführung von unten,<br><br>Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x600 x 600 mm<br><br>Bestückt mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:<br><br>1 Stück<br>2000 A Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter, in Feldbreite Bemessungsbetriebsstrom wie im Vortext beschrieben.<br><br>1 Stück<br>3-poliger offener Leistungsschalter, Motorantrieb, in Einschubtechnik mit Einschubkasette und Auslöser wie allgemein beschrieben<br><br>Nennstrom In: 2000<br>ABemessungsbetriebsstrom Ie: mind. 1600 A<br><br>Bemessungskurzschluss ausschaltevermögen ICU : 65 kA<br><br>[TA61Fabrikat: ['Siemens']]<br>[TA62Typ: ['3 WA1220 + ETU600']] | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | [TB63Angebotener Typ: ['<br><br>.....']]2 Stück<br>Arbeitsstromauslöser mit 100 % ED für LS-Schalter<br>Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 V AC / 24 V DC<br><br>4 Stück<br>Stromwandler 1600/1A, 10 VA Klasse 1, auf Kupferschiene montiert und Wandlerklemmen verdrahtet.<br><br>1 Stück<br>Abschließbarkeit des Leistungsschalter mit Bügelschloss oder Plombierung der EIN- und AUS-Tasten, verhindert das Schalten vor Ort, Fernbetätigung weiterhin möglich.<br><br>1 Stück<br>Anschlussverschienung, 5-Leiter, von hinten liegendem Sammelschienensystem zum ausfahrbaren Schalter und weiter zur Anschlussschiene für 9 Adern je Leiter<br><br>2 Stück<br>LED Schalterstellungsanzeiger<br><br>1 Stück<br>Mitnahmeschaltung von MS-Schalter<br><br>1 Stück<br>Steuergerät für Trafo-Temperatur-Vollschutz-Einrichtung für Öl-Trafo 1000 kVA, mit Aufschaltung auf die GLT.<br><br>4 Stück<br>3poliger Motorschutzschalter mit stromabhängig verzögertem Überstromauslöser und unverzögertem magnetischen Überstrom-auslöser, als Schutz für Spannungsmesser / Regler / Trafo mit Hilfsschalter verdrahtet.<br>Bemessungsisolationsspannung: 660 V AC<br>Einstellbereich: 4,5 bis 6,3 A<br>eigenfest bei Bemessungsbetriebsspannung von 400 V<br><br>2 Stück<br>Hilfsschütz mit 4 Schaltgliedern nach IEC 337-1,VDE 0660 Teil 102,Teil 200 Kontaktbestückung 2 S + 2 Ö Kontaktbezeichnung nach DIN EN 50011"E".<br>Fingersicherheit nach VDE 0106 Teil100. Schnapp- und Schraubbefestigung. Mechanische Lebensdauer = 20 Mio.<br>(AC betätigt) Leistungsaufnahme der Spule bei 100% Uc, gleichstrombetätigt Anzug/Halten 1,5 W,<br>Bemessungsisolationsspannung 400 V AC<br>Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15 230/400V 6/3A<br><br>1 Stück<br>Blitzschutzeinheit bestehend aus | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | NH-Sicherungslasttrennschalter NH00 mit Sicherung<br>Kombiableiter Typ 2, 4-polig für TNS-Netz mit Meldekontakt 1W<br>zum Einbau in Verteilungen am Zugang.<br><br>1 Stück<br>3-poliger NH-Sicherungslasttrenner mit Klemmen- und<br>Seitenberührungsschutzabdeckung sowie<br>Schellenklemmenanschluss, einschließlich Sicherungseinsatz<br>NH-Grösse: NH 00<br>Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160 A / 690 V AC<br><br>5 Stück<br>Minized-Lasttrennschalter, D02 63 A, 3-polig<br>schaltbar, für Neozed-Sicherungseinsätze,<br>einschl. Paßhülsen und Sicherungseinsätzen.<br>für Messung und Spannungsabgriff.<br><br>2 Stück<br>Leitungsschutzschalter 2-polig, 6 A/C, als Steuersicherung<br><br>1 Stück<br>3-phasiges Unterspannugsrelais zur Überwachung der<br>Spannung einschl. Vorsicherung<br><br>1 Stück<br>Netzumschaltgerät zur Umschaltung Trafo1 / Trafo 2 in<br>Fronttüre eingebaut, betriebsfertig verkabelt und programmiert.<br>Fabrikat:<br>[TA64['Siemens']]Gewählter Typ:<br>[TA65['ATC5300']]1 Stück<br>Messgerät<br>beigestellt wie allgemein beschrieben, in Fronttüre einbauen<br>und betriebsbereit auf RJ45 Hutschieinenmodul verdrahten und<br>parametrieren.<br>Fabrikat:<br>[TA66['Janitza']]Gewählter Typ:<br>[TA67['UMG96PQL']]pauschal<br>Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen,<br>Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen<br>Steuerleitungen und notwendigem Zubehör.<br><br>pauschal<br>Blindschaltbild für Schaltfeld als Klebefolie. Die farbliche<br>Abstimmung erfolgt gemäß Vorgabe Planer.<br><br>Feld liefern und montieren, komplett installiert einschließlich<br>Klein- und Befestigungsmaterial.<br>Feld liegend in Schaltanlagenraum einbringen, auf den<br>Grundrahmen aufstellen und mechanisch und elektrisch<br>verbinden. | |
| 01.01.0020 | 1 | St | Einspeisefeld Trafo 2 LS 1000 A, 3-polig<br>Einspeisefeld Trafo 2 LS 1000 A, 3-polig | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|

Leistungsschalter Einspeisefeld, für offene Leistungsschalter in Einschubtechnik Kabeleinführung von unten,

Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x400 x 600 mm

Bestückt mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:

1 Stück
2000 A Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter, in Feldbreite Bemessungsbetriebsstrom wie im Vortext beschrieben.

1 Stück
3-poliger offener Leistungsschalter, Motorantrieb, in Einschubtechnik mit Einschubkasette und Auslöser wie allgemein beschrieben

Nennstrom In: 1000
ABemessungsbetriebsstrom Ie: mind. 1000 A

Bemessungskurzschluss
ausschaltevermögen ICU : 65 kA

[TA61Fabrikat: ['Siemens']]
[TA62Typ: ['3 WA1110 + ETU600']]
[TB63Angebotener Typ: ['

.....']]2 Stück
Arbeitsstromauslöser mit 100 % ED für LS-Schalter
Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 V AC / 24 V DC

4 Stück
Stromwandler 1600/1A, 10 VA Klasse 1, auf Kupferschiene montiert und Wandlerklemmen verdrahtet.

1 Stück
Abschließbarkeit des Leistungsschalter mit Bügelschloss oder Plombierung der EIN- und AUS-Tasten, verhindert das Schalten vor Ort, Fernbetätigung weiterhin möglich.

1 Stück
Anschlussverschienung, 5-Leiter, von hinten liegendem Sammelschienensystem zum ausfahrbaren Schalter und weiter zur Anschlussschiene für 3 Adern je Leiter

1 Stück
LED Schalterstellungsanzeiger

1 Stück
Mitnahmeschaltung von MS-Schalter

4 Stück

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3poliger Motorschutzschalter mit stromabhängig verzögertem Überstromauslöser und unverzögertem magnetischen Überstrom-auslöser, als Schutz für Spannungsmesser / Regler / Trafo mit Hilfsschalter verdrahtet.<br>Bemessungsisolationsspannung: 660 V AC<br>Einstellbereich: 4,5 bis 6,3 A<br>eigenfest bei Bemessungsbetriebsspannung von 400 V | |
| | | | 2 Stück<br>Hilfsschütz mit 4 Schaltgliedern nach IEC 337-1,VDE 0660 Teil 102,Teil 200 Kontaktbestückung 2 S + 2 Ö Kontaktbezeichnung nach DIN EN 50011"E".<br>Fingersicherheit nach VDE 0106 Teil100. Schnapp- und Schraubbefestigung. Mechanische Lebensdauer = 20 Mio.<br>(AC betätigt) Leistungsaufnahme der Spule bei 100% Uc, gleichstrombetätigt Anzug/Halten 1,5 W,<br>Bemessungsisolationsspannung 400 V AC<br>Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15 230/400V 6/3A | |
| | | | 1 Stück<br>3-poliger NH-Sicherungslasttrenner mit Klemmen- und Seitenberührungsschutzabdeckung sowie Schellenklemmenanschluss, einschließlich Sicherungszubehör.<br>NH-Grösse: NH 00<br>Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160 A / 690 V AC | |
| | | | 3 Stück<br>Minized-Lasttrennschalter, D02 63 A, 3-polig schaltbar, für Neozed-Sicherungseinsätze, einschl. Paßhülsen und Sicherungseinsätzen.<br>für Messung und Spannungsabgriff. | |
| | | | 2 Stück<br>Leitungsschutzschalter 2-polig, 6 A/C, als Steuersicherung | |
| | | | 1 Stück<br>3-phasiges Unterspannugsrelais zur Überwachung der Spannung einschl. Vorsicherung | |
| | | | 1 Stück<br>Messgerät<br>beigestellt wie allgemein beschrieben, in Fronttüre einbauen und betriebsbereit auf RJ45 Hutschieinenmodul verdrahten und parametrieren.<br>Fabrikat:<br>[TA66['Janitza']]Gewählter Typ:<br>[TA67['UMG96PQL']]pauschal<br>Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör. | |
| | | | pauschal | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Blindschaltbild für Schaltfeld als Klebefolie. Die farbliche Abstimmung erfolgt gemäß Vorgabe Planer.<br><br>Feld liefern und montieren, komplett installiert einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial.<br>Feld liegend in Schaltanlagenraum einbringen, auf den Grundrahmen aufstellen und mechanisch und elektrisch verbinden. | |
| 01.01.0030 | 1 | St | Querkupplung LS 630 A, 3-polig<br><br>Leistungsschalter Einspeisefeld, für offene Leistungsschalter in Einschubtechnik<br><br>Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x400 x 600 mm<br><br>Bestückt mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:<br><br>2 Stück<br>2000 A Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter, in Feldbreite Bemessungsbetriebsstrom wie im Vortext beschrieben.<br><br>1 Stück<br>3-poliger offener Leistungsschalter, Motorantrieb,<br>in Einschubtechnik mit Einschubkasette und Auslöser wie allgemein beschrieben<br><br>Nennstrom In: 630<br>ABemessungsbetriebsstrom Ie: mind. 630 A<br><br>Bemessungskurzschluss<br>ausschaltevermögen ICU : 65 kA<br><br>[TA61Fabrikat: ['Siemens']]<br>[TA62Typ: ['3 WA1106 + ETU600']]<br>[TB63Angebotener Typ: ['<br><br>.....']]1 Stück<br>Arbeitsstromauslöser mit 100 % ED für LS-Schalter<br>Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 V AC / 24 V DC<br><br>4 Stück<br>Stromwandler 600/1A, 10 VA Klasse 1, auf Kupferschiene montiert und Wandlerklemmen verdrahtet.<br><br>1 Stück<br>Abschließbarkeit des Leistungsschalter mit Bügelschloss oder Plombierung der EIN- und AUS-Tasten, verhindert das Schalten vor Ort, Fernbetätigung weiterhin möglich.<br><br>1 Stück<br>Anschlussverschienung, 5-Leiter, vom hinten liegendem Sammelschienensystem zum ausfahrbaren Schalter und weiter | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | zum zweiten hinten liegenden Sammelschienensystem | |
| | | | 2 Stück<br>3poliger Motorschutzschalter mit stromabhängig verzögertem Überstromauslöser und unverzögertem magnetischen Überstrom-auslöser, als Schutz für Spannungsmesser / Regler / Trafo mit Hilfsschalter verdrahtet.<br>Bemessungsisolationsspannung: 660 V AC<br>Einstellbereich: 4,5 bis 6,3 A<br>eigenfest bei Bemessungsbetriebsspannung von 400 V | |
| | | | 2 Stück<br>Hilfsschütz mit 4 Schaltgliedern nach IEC 337-1,VDE 0660 Teil 102,Teil 200 Kontaktbestückung 2 S + 2 Ö Kontaktbezeichnung nach DIN EN 50011"E".<br>Fingersicherheit nach VDE 0106 Teil100. Schnapp- und Schraubbefestigung. Mechanische Lebensdauer = 20 Mio.<br>(AC betätigt) Leistungsaufnahme der Spule bei 100% Uc, gleichstrombetätigt Anzug/Halten 1,5 W,<br>Bemessungsisolationsspannung 400 V AC<br>Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15 230/400V 6/3A | |
| | | | 2 Stück<br>Minized-Lasttrennschalter, D02 63 A, 3-polig schaltbar, für Neozed-Sicherungseinsätze, einschl. Paßhülsen und Sicherungseinsätzen.<br>für Messung und Spannungsabgriff. | |
| | | | 2 Stück<br>Leitungsschutzschalter 2-polig, 6 A/C, als Steuersicherung | |
| | | | 1 Stück<br>3-phasiges Unterspannugsrelais zur Überwachung der Spannung einschl. Vorsicherung | |
| | | | 1 Stück<br>Messgerät<br>beigestellt wie allgemein beschrieben, in Fronttüre einbauen und betriebsbereit auf RJ45 Hutschieinenmodul verdrahten und parametrieren.<br>Fabrikat:<br>[TA64['Janitza']]Gewählter Typ:<br>[TA65['UMG96PQL']]pauschal<br>Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör. | |
| | | | pauschal<br>Blindschaltbild für Schaltfeld als Klebefolie. Die farbliche Abstimmung erfolgt gemäß Vorgabe Planer. | |
| | | | Feld liefern und montieren, komplett installiert einschließlich | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Klein- und Befestigungsmaterial.<br>Feld liegend in Schaltanlagenraum einbringen, auf den Grundrahmen aufstellen und mechanisch und elektrisch verbinden. | |
| 01.01.0040 | 1 | St | Einspeisefeld NEA LS 630 A, 3-polig<br><br>Leistungsschalter Einspeisefeld, für offene Leistungsschalter in Einschubtechnik Kabeleinführung von unten,<br><br>Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x400 x 600 mm<br><br>Bestückt mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:<br><br>1 Stück<br>2000 A Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter, in Feldbreite Bemessungsbetriebsstrom wie im Vortext beschrieben.<br><br>1 Stück<br>3-poliger offener Leistungsschalter, Motorantrieb,<br>in Einschubtechnik mit Einschubkasette und Auslöser wie allgemein beschrieben<br><br>Nennstrom In: 630<br>ABemessungsbetriebsstrom Ie: mind. 630 A<br><br>Bemessungskurzschluss<br>ausschaltevermögen ICU : 65 kA<br><br>[TA61Fabrikat: ['Siemens']]<br>[TA62Typ: ['3 WA1106 + ETU600']]<br>[TB63Angebotener Typ: ['<br><br>.....']]2 Stück<br>Arbeitsstromauslöser mit 100 % ED für LS-Schalter<br>Bemessungssteuerspeisespannung Us: 230 V AC / 24 V DC<br><br>4 Stück<br>Stromwandler 600/1A, 10 VA Klasse 1, auf Kupferschiene montiert und Wandlerklemmen verdrahtet.<br><br>1 Stück<br>Abschließbarkeit des Leistungsschalter mit Bügelschloss oder Plombierung der EIN- und AUS-Tasten, verhindert das Schalten vor Ort, Fernbetätigung weiterhin möglich.<br><br>1 Stück<br>Anschlussverschienung, 5-Leiter, von hinten liegendem Sammelschienensystem zum ausfahrbaren Schalter und weiter zur Anschlussschiene<br><br>4 Stück<br>3poliger Motorschutzschalter mit stromabhängig verzögertem | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Überstromauslöser und unverzögertem magnetischen Überstrom-auslöser, als Schutz für Spannungsmesser / Regler / Trafo mit Hilfsschalter verdrahtet.<br>Bemessungsisolationsspannung: 660 V AC<br>Einstellbereich: 4,5 bis 6,3 A<br>eigenfest bei Bemessungsbetriebsspannung von 400 V | |
| | | | 2 Stück<br>Hilfsschütz mit 4 Schaltgliedern nach IEC 337-1,VDE 0660 Teil 102,Teil 200 Kontaktbestückung 2 S + 2 Ö Kontaktbezeichnung nach DIN EN 50011"E".<br>Fingersicherheit nach VDE 0106 Teil100. Schnapp- und Schraubbefestigung. Mechanische Lebensdauer = 20 Mio.<br>(AC betätigt) Leistungsaufnahme der Spule bei 100% Uc, gleichstrombetätigt Anzug/Halten 1,5 W,<br>Bemessungsisolationsspannung 400 V AC<br>Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15 230/400V 6/3A | |
| | | | 1 Stück<br>3-poliger NH-Sicherungslasttrenner mit Klemmen- und Seitenberührungsschutzabdeckung sowie Schellenklemmenanschluss, einschließlich Sicherungszubehör.<br>NH-Grösse: NH 00<br>Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160 A / 690 V AC | |
| | | | 3 Stück<br>Minized-Lasttrennschalter, D02 63 A, 3-polig schaltbar, für Neozed-Sicherungseinsätze, einschl. Paßhülsen und Sicherungseinsätzen.<br>für Messung und Spannungsabgriff. | |
| | | | 2 Stück<br>Leitungsschutzschalter 2-polig, 6 A/C, als Steuersicherung | |
| | | | 1 Stück<br>3-phasiges Unterspannugsrelais zur Überwachung der Spannung einschl. Vorsicherung | |
| | | | 1 Stück<br>Messgerät<br>beigestellt wie allgemein beschrieben, in Fronttüre einbauen und betriebsbereit auf RJ45 Hutschieinenmodul verdrahten und parametrieren.<br>Fabrikat:<br>[TA64['Janitza']]Gewählter Typ:<br>[TA65['UMG96PQL']]pauschal<br>Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör. | |
| | | | pauschal<br>Blindschaltbild für Schaltfeld als Klebefolie. Die farbliche | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Abstimmung erfolgt gemäß Vorgabe Planer.<br><br>Feld liefern und montieren, komplett installiert einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial.<br>Feld liegend in Schaltanlagenraum einbringen, auf den Grundrahmen aufstellen und mechanisch und elektrisch verbinden. | |
| 01.01.0050 | 1 | St | Abgangsfeld AV für Leisten<br>Abgangsfeld für Leisten<br><br>Lasttrennschalter Abgangsfeld, für waagrechte Leisten, Kabelanschlussraum 600mm<br>Kabeleinführung von unten,<br><br>Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x 1200 x 600 mm<br><br>Bestückt mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:<br><br>1 Stück<br>2000 A Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter, für eine Feldbreite von 1200 mm. Bemessungsstrom wie im Vortext beschrieben.<br><br>1 Stück<br>3-polig Feldverteilschienensystem, Bemessungsstrom wie im Vortext beschrieben mit PE- und N- Schiene.<br><br>3pol. Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform mit Sprungsantrieb, mit Steckkontakte zur Feldverteilschiene einschl. 3 integrierten Wandlern , Meldekontakten uns Sicherungsüberwachung wie im Vortext beschrieben:<br><br>7 Stück<br>Baugröße: NH00<br>Bemessungsstrom: 160 A<br><br>5 Stück<br>Baugröße: NH1<br>Bemessungsstrom: 250 A<br><br>1 Stück<br>Baugröße: NH2<br>Bemessungsstrom: 400 A<br><br>1 Stück<br>300 mm Leerfeld mit Montageplatte für Stromwandlerklemmen zum Kurzschließen der Stromwandler. Mit separater Türe inkl. diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör. | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Alle Stromwandler sind in den jeweiligen Lastrennleisten zu integrieren und auf Stromwandlerklemmen in das wie oben beschriebene Gerätefach zu verdrahten.<br>Reservelastrennleisten sind noch nicht mit Stromwandler zu bestücken, der Platz für die Stromwandler wird vorgehalten. | |
| | | | 1 Stück<br>300 mm Leerfeld mit Montageplatte bestückt mit<br>1 x Vorsicherungen NH00 80 A<br>3 x 3-pol. LS 16A C<br>6 x 1-pol. LS 16A C<br>auf Abgangsklemmen verdrahtet.<br>Mit separater Türe inkl. diverses Kleinmaterial<br>(Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) | |
| | | | 1 Stück<br>Motorschutzschalter 6 A 3-pol. für Spannungsabgriff | |
| | | | 1 Stück Universalmessgerät + 4 Stück Strommessmodule +<br>1 Stück Differnstrommodul beigestellt wie allgemein beschrieben, in Fronttüre einbauen bzw. auf Hutschiene montieren und betriebsbereit verdrahten und parametrieren.<br>Fabrikat:<br>[TA61['Janitza']]Gewählter Typ:<br>[TA62['UMG801']]Gewählter Typ:<br>[TA63['8CTA']]Gewählter Typ:<br>[TA64['UMG20CM']]13 Stück<br>Differenzsztromwandler allstromsensitiv zur Messung des Differenzstromes der Abgänge | |
| | | | pauschal<br>Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör. | |
| | | | 2 Stück<br>Leitungsschutzschalter 2-polig, 6 A/C, als Steuersicherung | |
| | | | 1 Stück<br>Motorschutzschalter 6 A 3-pol. für Spannungsabgriff | |
| | | | 13 Stück<br>Sätze Isolierstoff - Faltenbalge zur Abdeckung der Abgangskabel an Lasttrennschalter der entsprechenden Größe | |
| | | | 13 Stück<br>Sätze 3 x NH Sicherung für angeschlossenen Lasttrennschalter Abgang. | |
| | | | pauschal | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör.<br><br>pauschal<br>Blindschaltbild für Schaltfeld als Klebefolie. Die farbliche Abstimmung erfolgt gemäß Vorgabe Planer.<br><br>Feld liefern und montieren, komplett installiert einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial.<br>Feld liegend in Schaltanlagenraum einbringen, auf den Grundrahmen aufstellen und mechanisch und elektrisch verbinden. | |
| 01.01.0060 | 1 | St | Abgangsfeld NEA für Leisten<br>Abgangsfeld für Leisten<br><br>Lasttrennschalter Abgangsfeld, für waagrechte Leisten, Kabelanschlussraum 600mm<br>Kabeleinführung von unten,<br><br>Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x 1200 x 600 mm<br><br>Bestückt mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln:<br><br>1 Stück<br>2000 A Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter, für eine Feldbreite von 1200 mm. Bemessungsstrom wie im Vortext beschrieben.<br><br>1 Stück<br>3-polig Feldverteilschienensystem, Bemessungsstrom wie im Vortext beschrieben mit PE- und N- Schiene.<br><br>3pol. Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform mit Sprungsantrieb, mit Steckkontakte zur Feldverteilschiene einschl. 3 integrierten Wandlern , Meldekontakten uns Sicherungsüberwachung wie im Vortext beschrieben:<br><br>3 Stück<br>Baugröße: NH00<br>Bemessungsstrom: 160 A<br><br>1 Stück<br>Baugröße: NH1<br>Bemessungsstrom: 250 A<br><br>3 Stück<br>Baugröße: NH2<br>Bemessungsstrom: 400 A | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | 1 Stück<br>300 mm Leerfeld mit Montageplatte für Stromwandlerklemmen zum Kurzschließen der Stromwandler. Mit separater Türe inkl. diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör.<br><br>Alle Stromwandler sind in den jeweiligen Lastrennleisten zu integrieren und auf Stromwandlerklemmen in das wie oben beschriebene Gerätefach zu verdrahten.<br>Reservelastrennleisten sind noch nicht mit Stromwandler zu bestücken, der Platz für die Stromwandler wird vorgehalten.<br><br>1 Stück<br>300 mm Leerfeld mit Montageplatte bestückt mit<br>1 x Vorsicherungen NH00 80 A<br>6 x 3-pol. LS 16A C<br>6 x 1-pol. LS 16A C<br>auf Abgangsklemmen verdrahtet.<br>Mit separater Türe inkl. diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.)<br><br>1 Stück<br>Motorschutzschalter 6 A 3-pol. für Spannungsabgriff<br><br>1 Stück Universalmessgerät + 3 Stück Strommessmodule + 1 Stück Differnstrommodul beigestellt wie allgemein beschrieben, in Fronttüre einbauen bzw. auf Hutschiene montieren und betriebsbereit verdrahten und parametrieren.<br>Fabrikat:<br>[TA61['Janitza']]Gewählter Typ:<br>[TA62['UMG801']]Gewählter Typ:<br>[TA63['8CTA']]Gewählter Typ:<br>[TA64['UMG20CM']]7 Stück<br>Differenzsztromwandler allstromsensitiv zur Messung des Differenzstromes der Abgänge<br><br>pauschal<br>Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör.<br><br>2 Stück<br>Leitungsschutzschalter 2-polig, 6 A/C, als Steuersicherung<br><br>1 Stück<br>Motorschutzschalter 6 A 3-pol. für Spannungsabgriff<br><br>7 Stück<br>Sätze Isolierstoff - Faltenbalge zur Abdeckung der Abgangskabel an Lasttrennschalter der entsprechenden Größe | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | 10 Stück<br>Sätze 3 x NH Sicherung für angeschlossenen Lasttrennschalter Abgang.<br><br>pauschal<br>Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör.<br><br>pauschal<br>Blindschaltbild für Schaltfeld als Klebefolie. Die farbliche Abstimmung erfolgt gemäß Vorgabe Planer.<br><br>Feld liefern und montieren, komplett installiert einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial.<br>Feld liegend in Schaltanlagenraum einbringen, auf den Grundrahmen aufstellen und mechanisch und elektrisch verbinden. | |
| 01.01.0070 | 1 | St | Eck-Feld<br><br>Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x 750 x 750 mm<br><br>Das Feld ist komplett mit Haupsammelschienensystem, allen Feld - und Sammelschienenanteilen sowie folgender Bestückung anzubieten:<br><br>1 Stück<br>2000 A Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter, in Feldbreite<br><br>pauschal<br>Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanaele, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschliesslich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör.<br><br>pauschal<br>Blindschaltbild für Schaltfeld als Klebefolie. Die farbliche Abstimmung erfolgt gemäß Vorgabe Planer.<br><br>Feld liefern und montieren, komplett installiert einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial.<br>Feld liegend in Schaltanlagenraum einbringen, auf den Grundrahmen aufstellen und mechanisch und elektrisch verbinden. | |
| 01.01.0080 | 1 | psc | ZEP-Verteilerfeld<br><br>als Einzelfeld mit Seitenwänden als "Zentraler Erdungspunkt" für die Neu- und Bestandsanlage.<br><br>Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x 600 x 600 mm<br><br>Das Feld ist komplett mit allen Feld- und Sammelschienen- | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | anteilen anzubieten.<br><br>Für den PEN-Leiter ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss des Hauptpotentialausgleiches und des Fundamenterders.<br><br>Bestückung:<br><br>1 Stück Stromschiene als PEN-Leiter mit Isolierung gegenüber Erde, aus Flachkupfer (bemessen für den max. auftretenden 1-poligen Strom der Gesamtanlage)<br><br>1 Stück Stromschiene als Aufteilungsbrücke zwischen PEN-Schiene und nachstehend genannter PE-Schiene aus Flachkupfer (bemessen für die Gesamtanlage gemäß IEC 61439-1, DIN EN 61439-1 (VDE 660 Teil 600)), lagerichtig verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden und mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke, abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, überlastbar bis 1.000 A. Ausgang abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.<br><br>1 Stück Stromschiene als PE-Leiter aus Flachkupfer (bemessen für die Gesamtanlage gemäß IEC 61439-1, DIN EN 61439-1 (VDE 660 Teil 600).<br><br>1 Stück Steuerspannungsversorgung, AC 230 V / DC 24 V, 5 A, einschließlich erforderlicher Absicherung.<br><br>1 Stück Differenzstromwandler 10 A bis 100 A, überlastbar bis 1.000 A.<br><br>1 Stück Differenzstrom-Überwachungs- und Analysegerät beigestellt wie allgemein beschrieben, in einbauen und betriebsbereit auf RJ45 Hutschieinenmodul verdrahten und parametrieren.<br>Fabrikat:<br>[TA66['Janitza']]Gewählter Typ:<br>[TA67['RCM 202-AB']]<br>Pauschal diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör.<br><br>Kabelanschlussraum für von unten ankommende Kabelsysteme. | |
| **01.02** | | | **Messung und Monitoring**<br>Allgemein<br>Allgemein | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Im Bestand sind bereits Messgeräte vorhanden, weshalb das Fabrikat nachfolgender Messgeräte zwingend vorgegeben ist. [TA61Vorgabe Fabrikat:['Janitza ']]Im Projekt soll zusätzlich die Parametrier und Visualisierungssoftwaret<br>Gridvis eingesetzt werden.<br>Universalmessgeräte, Netzanalysatoren und Software<br>Universalmessgeräte, Netzanalysatoren und Software<br><br>Zur Erfassung und Protokollierung der Messdaten sind die hier ausgeschriebenenModdbus Messgerätegeräteim Master-Slave miteinender zu vernetzen.<br><br>Die hier beschriebenen Geräte sind kompl. mit Software, fertig parametriert zum Einbau an die Schaltschrankfirma zu liefern und durch diese nach Anleitung einzubauen und zu verdrahten. Desweiteren sind die Geräte gemeinsam in Betrieb zu nehmen und in die Auswertesoftware einzubinden.<br><br>Die vom Schaltschranklieferanten zu liefernden Wandler sind vor Einbau abzustimmen.<br><br>Der Einbau der Messgeräte und Netzanalysatoren ist in folgenden Titeln ausgeschrieben:<br>- Niederspannungsschaltanlage<br>- Unterverteiler<br><br>Versorgung und Programmierung der Messgeräte:<br><br>Die Messgeräte der NSHV werden über die gesicherte AC USV mit 230 V AC Hilfspannung versorgt.<br>Die Spannungsmessung (L1, L2, L3, N, PE) erfolgt über Abgriffe an den Sammelschienen, der Differenzstrom bei Kabeln über Wandler oder Rogowskispule. | |
| 01.02.0010 | 1 | St | Parametrier- und Netzvisualisierungssoftware Edition "Expert 25"<br>in Vollversion als Experten-Software zur Parametrierung und Auswertung als projektbezogene Lizenz.<br><br>- 25 Items (Geräte, Benutzer, Datenimporte)<br>- Inkl. 12 Monate Aktualisierungszeitraum<br>- Unlimitierter telefonischer Support<br>- Desktop & Service Installation (unbegrenzte Installation)<br><br>Systemfunktionen:<br>- Gerätekonfiguration<br>- Logik virtuelles Gerät und Kostenstellen<br>- Datenbank Management Treiber für MSSQL und MySQL, Datenbank Aktionen: Backup erstellen, Daten verdichten, Messgeräte tauschen, uvm.<br>- Automatisierung Zeitsynchronisierung, automatisierte Ausführung von Daten-Exporte, Datenbank Aktionen, Messspeicher Auslesung, E Mail Versand | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | - Benutzerverwaltung Benutzer und Rechte Vergabe<br>- Active Directory API für Windows Verzeichnisdienst<br>- Geräteüberwachung Überwachung der Software Geräte Kommunikation<br>- Alarm Management Überwachung von Energieverbrauch und Messdaten, Kommunikation uvm., Eskalationsstufen Management, Web und E Mail Alarming<br>- Online Recorder Aufzeichnen von Messdaten (z.B. für Fremdgeräte und Messgeräte ohne Speicher, OPC UA Client)<br><br>Visualisierungs Anwendungen:<br>- Geräteübersicht mit Listen Such und Filterfunktion<br>- Ereignis Transienten Browser Zeitverlauf und Auswertung von Netzereignissen<br>- Dashboards & Templates Editor zum erstellen von Visualisierungen<br>- Widget Grundpaket (Linien-, Kreis- und Balkendiagramm, Livewerte)<br>- Experten Widgets (Heatmap, Kennzahlen, Sankey, Wetter)<br>- Sankey Diagramm Mengenfluss Diagramm für Live und historische Werte<br>- Kennzahlen (KPI) bilden und bewerten<br><br>Berichte & Dokumentation<br>- Basic Datenexporte (Inbetriebnahme, EN50160, Spannungs Qualitätsanalyse, CSV Export, Energie Report)<br>- RCM Datenexporte (RCM Report)<br>- PQ Datenexporte (Hochverfügbarkeitsreport, LET Report, EN50160 Jahresauswertung)<br>- EnMS Datenexporte (Auslastungsreport, Energie Rechnung)<br>Konnektivität<br>- Datenimport CSV<br>- Datenimport MSCONS<br>- Modbus Fremdgeräte (TCP & RS485)<br>- OPC-UA Client (Einbindung von OPC UA Server für den Zugriff auf weitere Mess und Energiedaten, Produktionsdaten sowie Wirtschaftszahlen)<br>- REST API Schnittstelle für Entwickler und Anwendungsingenieure um auf Live und historischen Werten zugreifen zu können<br>- Datenexport Comtrade Format für Ereignisse und Transienten<br>- Datenexport MSCONS für Energiedaten<br><br>Lizenzschlüssel können über den Online-Lizenzserver des Herstellers aktiviert und einer Lizenz gutgeschrieben werden.<br>[TA61Typ: ['GridVis Expert Art.-Nr- 25 5100702 ']] | |
| 01.02.0020 | 1 | St | Programmierung der Parameter des Messgerätes<br><br>Programmierung der Parameter des Messgerätes durch den Hersteller, Einbindung in die<br>Software GridVis® für die Geräte UMG 509, 512, 604, 605, 800, 801, 806, RCM202-AB, | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | RCM 201-ROGO, Inbetriebnahme des Systems, Einweisung des Bedienpersonals, Sicherung der Konfigurationsdaten als Text-Datei.<br>An- und Abfahrtskosten/Übernachtungen werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.<br>Preisgruppe: 4<br><br>[TA61Typ: ['Dienstleistung Art.Nr.: DL5101094 ']] | |
| 01.02.0030 | 2 | St | Modularer Netzanalysator<br>UMG 96 Modularer Netzanalysator<br><br>mit grafischem Farbdisplaygeeignet zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein- & Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich 45 - 65 Hz, cos phi, Wirk-, Schein- & Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk- & Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte sowie 2 Tarife, kontinuierliche Echteffektivwertmessung (True RMS).<br><br>mit Erweiterungsmodul für I4, Differenzstrom und Temperatureinschließlich PT100<br><br>Lieferung inklusive:<br><br>Montagezubehör, Dokumentation, Parametrier-, & Auswertesoftware in Basisversion, Abstimmung der Ausführung auf die Praxisanwendung sowie der Messgrößen inkl. deren Aufzeichnungs-Intervalle, kompatiblem Stromwandlersatz min. Kl. 0,5 allphasig<br><br>- Messwandler-Trennklemmen mit Schraubanschluss 0,2 - 10 mm², Brücken sowie Hutschienenklammer zur DIN-Hutschienenmontage gemäß DIN VDE 0100 - 557.5.3.1., Konfiguration und Parametrierung des Gerätes (z.B. Netzform, Wandlerverhältnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen), Lieferung, Montage sowie Anschluss. | |
| | | | [TA61Typ: ['UMG 96 PQ-L +Modul 96RCM-EL ']] | |
| 01.02.0040 | 2 | St | Modularer Netzanalysator mit RCM & Strommesseingängen Grundgerät des modularen Systems zur Hutschienenmontage (8 TE) geeignet zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, & Blindleistung (pro Phase & gesamt), Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-, & Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk-, & Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte, kontinuierliche Echteffektivwertmessung (True RMS). | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Über den internen Bus oder die Bus-Übergabemodule können bis zu 10 Erweiterungsmodule (z.B. Strommessmodule) an das System angebunden werden. Bei einer maximalen Buslänge von 100 m können so z.B. bis zu 92 Strommesskanäle mit einem Grundgerät realisiert werden.<br><br>Lieferung inklusive:<br><br>Montagezubehör, Dokumentation, Busverbinder & Endwinkel, Parametrier-, & Auswertesoftware in Basisversion, Abstimmung der Ausführung auf die Praxisanwendung sowie der Messgrößen inkl. deren Aufzeichnungs-Intervalle, kompatiblem Stromwandlersatz min. Kl. 0,5 allphasig, Messwandler-Trennklemmen mit Schraubanschluss 0,2 - 10 mm², Konfiguration und Parametrierung des Gerätes (z.B. Netzform, Wandlerverhältnisse, Adressierung der Kommunikations-Schnittstellen). | |
| | | | [TA61Typ:['UMG 801 ']] | |
| 01.02.0050 | 8 | St | Strommessmodul bis 5A mit 8 Messeingängen zur Erweiterung eines modularen Mehrkanal-Energiemessgeräts auf bis zu 92 Strommesskanäle oder der Anbindung von abgesetzten Anlagenteilen etc. können über den internen Bus oder die Bus-Übergabemodule bis zu 10 Erweiterungsmodule (z.B. Strommessmodule) bei einer maximalen Buslänge von 100 m angebunden werden.<br><br>Lieferung inklusive:<br><br>Montagezubehör, Dokumentation, Parametrier-, & Auswertesoftware in Basisversion, Abstimmung der Ausführung auf die Praxisanwendung inkl. deren Aufzeichnungs-Intervalle, kompatiblem Stromwandlersatz min. Kl. 0,5 allphasig, Messwandler-Trennklemmen mit Schraubanschluss 0,2 - 10 mm², Konfiguration und Parametrierung des Gerätes (z.B. Netzform, Wandlerverhältnisse.)<br><br>[TA61Typ:['Modul 800-C-T-A ']] | |
| 01.02.0060 | 2 | St | Betriebs- und Differenzstrommessgerät mit 20 Kanälen & Speicher zur Hutschienenmontage. Versorgungsspannung 90-264V AC (50/60Hz) / 120-350V DC<br><br>Abmessungen:<br>90,105x72, (6 TE) für 20 Stromwandlereingänge für CT6-20, SCT-20, CT20, 4 Spannungseingänge mit kontinuierlicher Abtastung der Spannungs- und Strommesseingänge<br><br>Lieferung inklusive:<br><br>Montagezubehör, Dokumentation, Abstimmung der Ausführung | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | auf die Praxisanwendung sowie der Messgrößen inkl. deren Aufzeichnungs-Intervalle, kompatiblem Differenzstromwandlersatz, Konfiguration und Parametrierung des Gerätes, Lieferung, Montage sowie Anschluss.<br><br>[TA61Typ:['UMG20CM ']] | |
| 01.02.0070 | 1 | St | 2-kanaliges Differenzstrom Überwachungs- und Analysegerät mit Speicher<br>zur Erfassung, Auswertung und Überwachung von Differenzströmen der Typen A, B und B+ nach IEC 62020 in TN- und TT-Systemen (geerdete AC-Systeme) mittels herkömmlichen durchführungs- oder umbaufähigen Differenzstromwandlern (Typ A, B etc.) mittels eines patentierten Messverfahren.<br><br>Möglichkeit zur optischen oder akustischen Warnung über externe Beschaltung bei Erreichen der Differenzstromgrenzwerte und Weiterleitung der Überschreitung über die Kommunikationsschnittstelle an z.B. eine Gebäudeleittechnik zur permanenten Differenzstromüberwachung.<br><br>Stromwandleranschlussüberwachung (Drahtbruch bzw. Kurzschlussüberwachung pro Kanal), Erfassung von sinusförmigen Wechselfehlerströmen mit Frequenzen bis 20 kHz (Typ B+), Erfassung von reinen Gleichströmen, Messwerte- und Extremwertespeicher mit Zeitstempel, Echteffektivwertmessung (True RMS).<br><br>Folgende Analysevariablen werden ausgegeben:<br><br>Einzelgrenzwerte für Typ A, Typ B, Typ B+ frei parametrierbar<br>Einzelfrequenzen für 1-2000Hz<br>Spektrumanzeige für 2-20kHz<br><br>Messwertanzeige und Bedienung mittels zweifarbigem LED-Display (128 x 64 Pixel), 3-Tasterbedienung, Selbsttest und Prüfanzeige, Benutzerführung in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch frei wählbar, integrierte Modbus RTU Terminierung (120 Ohm) mittels Schalter, Passwortgeschützte Parametrierung, Speicherung von 18.725 Datensätzen (Ringspeicher) mit Datum und Uhrzeit.<br><br>Anbindung an übergeordnete Systeme (GLT) mittels allen kompatiblen Modbus-Gateway-Geräten des Herstellers.<br><br>Lieferung inklusive:<br><br>Montagezubehör, Dokumentation, Abstimmung der Ausführung auf die Praxisanwendung sowie der Messgrößen inkl. deren Aufzeichnungs-Intervalle, kompatible Differenzstromwandler, | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Konfiguration und Parametrierung des Gerätes, Lieferung, Montage sowie Anschluss. | |
| | | | [TA61Typ:['RCM 202-AB ']] | |
| 01.02.0080 | 1 | St | E v e n t u a l<br>Hutschienen-Switch<br><br>für Kommunikation der Messgeräte bestehend aus:<br><br>1 Managed Ethernet Switch 8x RJ45 + 2x SFP<br>6 Patchkabel - STP Cat6 oder besser (RJ45) 1-6m<br>2 Patchkabel - STP Cat6 oder besser (RJ45) 7-10m<br><br>komplett liefern und betreibsfertig in Schaltanlage einbauen. | |
| **01.03** | | **Zubehör** | | |
| 01.03.0010 | 2 | St | Übersichtsplan der NS-Schaltanlage in lichtbeständiger Ausführung, farbig angelegt, im Rahmen mit Plexiglas-abdeckung und im Raum an die Wand angebracht. | |
| 01.03.0020 | 1 | Satz | Aushängeschilder (kompletter Satz-neueste Fassung) bestehend aus:<br>1) Vorschriften für den Betrieb von Starkstromanlagen nach VDE 0105.<br>2) Schilde :<br>je 2 Stück:<br>- "5 Sicherheitsregln "<br>- "Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr"<br>je 3 Stücke:<br>- "Nicht schalten,es wird gearbeitet" (magnetisch)<br>- "Nicht schalten" (magnetisch)<br>- "Vorsicht!Rückspannung! T(magnetisch)<br>3) Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen<br>4) Anleitung zur Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen<br>5) Anschriften und Telefonnummern der Feuerwehren, Ärzte und EVU sowie interne Notrufe. | |
| 01.03.0030 | 1 | Satz | Reserve NH-Sicherungseinsätze<br>NH-Sicherungseinsätze der in der Anlage verwendeten Baugrößen und Nennstromstärken als Reservehaltung bestehend aus:<br>12 x NH 00<br>6 x NH 1<br>3 x NH 2<br>3 x NH 3 | |
| 01.03.0040 | 1 | St | Schutzhelm mit Gesichtsschutz<br>Schutzhelm mit Gesichtsschutz, komplett liefern und montieren mit allem erforderlichen Zubehör. | |
| 01.03.0050 | 2 | St | Doppelbartschlüssel<br>Ersatzschlüssel zum Öffen / Verschließen der Niederspannungsschranktüren. | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|

**01.04 Unterverteilungen**

Technische Vorbemerkungen
Technische Vorbemerkungen

Es sind allseitig stahlblech- bzw. isolierstoffgekapselte, freistehende, anreihbare Unterverteilungen mit Sockel von 100 mm, mit selbsttragender Konstruktion, mit Türen, anzubieten, soweit diese erforderlich sind. Abschraubbare Seitenwände sind bei Anreihung durch Schottbleche, falls erforderlich, zu ersetzen.

Fertiganstrich Farbton RAL bzw. nach Wahl des AG.
Die Farbe der Schaltschränke sind nach Gewerken zu unterscheiden.
Die Beschriftung soll dauerhaft, mit gravierten Scildern erfolgen.

Die Blechstärke der Verteilungen, tragender Teile einschließlich Türen 2 mm, Verkleidungen müssen 1 mm betragen.

Die Türen sind mit Schwenkhebelverschluß mit Schloss und Sicherheitsschloss für eine Zentralschlüsselanlage auszustatten (Zylinder bauseits). Das Schloss muss für einen Profilhalbzylinder nach DIN geeignet sein. Sie sind so zu dimensionieren, daß eine ausreichende Stabilität gewährleistet ist. Bei Doppeltüren ist der festzustellende Flügel oben und unten je mit einem verriegelbaren Feststeller auszustatten.
Die Türen sind mit innenliegenden, oberflächenveredelten Scharnieren an das Verteilergehäuse zu montieren und über flexible Leitungen aus- reichenden Querschnitts mit dem Verteilergehäuse gut leitend zu verbinden.

Pro Unterverteilung ist an der Innenseite einer Tür eine Schaltplantasche aus Stahlblech für Revisionszeichnungen vorzusehen (A3 + A4).

Werden Kunststoffe zum Ausbau der Verteilungen benutzt, so sind nur flammwidrige, halogenfreie, temperaturbeständige Kunststoffe zugelassen, ausgenommen oberflächengeschützte Geräteplatten und Abdeckungen.

Zum Anschluß des Schutzleiters an das Verteilergehäuse ist eine Erdanschlußschraube, M 10, mit Kontaktscheiben, selbstsichernd, vorzusehen.

Horizontal sind die Unterverteilungen in folgende, ausreichend dimensionierte Felder aufzuteilen:
a) Einschleifraum
b) Klemmraum
c) Schaltgeräteraum
d) Automaten- und Sicherungsraum
e) Raum für Sicherungslasttrenner und Hauptzuleitungsklemmen

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|

Der Klemmraum ist vom Einschleifraum durch ein Zwischenblech zu trennen; das Zwischenblech ist ausreichend mit Kabelein- führungen für das Einführen der Leitungen auszustatten. Als ausreichend gilt, wenn nach abgeschlossener Installation eine Reserve von mind. 20 % vorhanden ist. Die Kabeleinführungen sind gegen herabfallende Teile zu verschließen.

Der Klemmraum soll durch ein horizontal angeordnetes Abdeck-blech abgeschlossen werden.

Die Frontplatten der Sicherungs- und Automatenfelder sind, soweit die Stabilität es zuläßt, auf der gesamten Breite mit 3-reihigen Geräteausschnitten zu versehen, wobei darauf zu achten ist, daß die 3 Leiter untereinander und nicht neben-einander liegen.

Bei nicht voller Bestückung der Geräteausschnitte sind Blind-platten vorzusehen.

Für alle Unterverteilungen ist ein einheitliches Aufbausystem zu wählen.

Die Verdrahtung hat in den VDE-mäßigen Kennfarben zu erfolgen, nach VDE 0100 und VDE 0659 FIV.

Verdrahtungsfarben
- Hauptstromkreise schwarz
- Steuerstromkreise 230 V schwarz
- Steuerung 24 V= rot
- Nulleiter blau

Alle Hilfskontakte sind, wenn nicht anders benötigt, zur Aufschaltung auf die GLT auf Klemmen oder EIB-E/A-Geräte zu führen.

Bei Schraubanschluß von mehrdrähtigen Adern sind maschinell angeschlagene Aderendhülsen oder gleichwertig zu verwenden.

Die Kabel sind so zu verlegen, dass eine Messung mittels Stromzange ohne zusätzliche Arbeiten jederzeit möglich ist.

Für gleichartige Einbauteile ist nur ein Fabrikat zu wählen.

Alle Einbauteile müssen deutlich und dauerhaft, übereinstimmend mit den Bezeichnungen der Stromlaufpläne, beschriftet sein.

Für den Anschluß aller abgehenden Stromkreise sind Klemm-leisten, wie Fabrikat Phönix, Typ UK, oder gleichwertig, bestehend aus Reihenklemmen, Nulleitertrennklemmen und

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Schutzleiterklemmen zu verwenden, bei denen Nulleiterklemmen über Kupfersammelschienen untereinander verbunden sind.<br>Die Klemmleisten müssen beidseitig isoliert sein.<br><br>Als Trennstelle und Schutz für die nachgeschalteten Geräte sind in den Einspeisefeldern der Verteilungen Sicherungslasttrenn- schalter bzw. Verteilerschutzschalter einzubauen.<br>Es sind getrennte Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise aufzubauen.<br><br>Beim Aufteilen bzw. Anschließen der Stromkreise muß eine gleichmäßige Leiterbelastung sichergestellt werden.<br><br>Es sind Sicherungsschaltautomaten, Abschaltleistung 10 kA, in schmaler Bauform, Bauklasse W, 17,5 mm breit, mit wahlweiser Charakteristik mit einem thermisch verzögerten Überstromaus-löser zu verwenden.<br><br>Bei Einzelverbrauchern mit höherer Leistung können Sicherungs- schaltautomaten bis 25 A, im Einzelfall bis 32 A verwendet werden.<br><br>Für Anlagen bzw. Abgänge mit einem Nennstrom über 25 A sind Neozed-Sicherungselemente 63 A mit wahlweisen Sicherungen 36 A - 63 A sowie entsprechenden Paßhülsen vorzusehen.<br><br>Für Motorabgänge bis 25 A sind Motorschutzschalter verschie-derner Einstellbereiche mit Schnappbefestigung vorzusehen.<br><br>An 1-pol. Sicherungsschaltautomaten und 1-pol. Sicherungs-elementen ist grundsätzlich eine Reserve von 20 % vorzuhalten, deren Gesamtzahl durch 3 teilbar sein muß. Dieser Reserve-ausbau ist mit der beschriebenen Platzreserve identisch. Diese Schaltgeräte sind auch auf die Klemmleisten im Klemmraum zu verdrahten.<br><br>Geräteeinbauten in den Türen sind rückseitig mit Klarsicht-abdeckungen, Rhenadur oder gleichwertig, gegen zufällige Berührung abzudecken.<br><br>Allgemein<br><br>Die Anschlüsse zu- und abgehender Leitungen sind einzukalkulieren. Alle Klemmen einschließlich der Zuleitungsklemmen sowie das Auflegen der Kabel ist in die Einheitspreise der Einbaugeräte einzukalkulieren.<br><br>Allseitig stahlblechgekapselte, freistehende Unterverteilungen gemäß den Technischen Vorbemerkungen, | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Farbanstrich: nach Wahl des AG<br>Schutzart: IP 55<br>Abdeckungen: glasfaserverstärkte<br>Polyester abdeckungen<br>Nennspannung: 230 V/400 V, 50 Hz<br>Steuerspannung: 230 V, 24 V=, werkstattfertig<br>auf Reihen-, N- und PE-Trennklemmen<br>Kabeleinführung: oben und unten mit Leitungsflanschplatte<br>Transportteilung: nach örtlichen Gegebenheiten<br>[TB61Fabrikat:['<br><br>.....']][TB62Typ: ['<br><br>.....']]<br>UV NF812<br>UV NF812 | |
| 01.04.0010 | 1 | St | Verteilergehäuse 800 mm<br>Verteilergehäuse,<br>H = 2000 mm + Sockel 100 mm<br>B = 800 mm<br>T = 400 mm<br>Lasttrenn- und Umschalter nach DIN VDE<br>Lasttrenn- und Umschalter nach DIN VDE 0660 Teil 107 und<br>IEC 947-3<br>zur Umschaltung Netz 1 über Aus auf Netz 2<br>EIN/AUS/EIN Schaltung in Anlagen.<br>Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf<br>DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte.<br>geeignet für Sicherheitsschalter, mit Hilfskontaktakten,<br>auf Klemmen verdrahtet.<br>[TB61Fabrikat:['<br><br>.....']][TB62Typ: ['<br><br>.....']] | |
| 01.04.0020 | 1 | St | Lasttrenn- und Umschalter 4-polig, 400 A | |
| 01.04.0030 | 1 | St | Sammelschienensystem NH00 Leisten<br>zur Aufnahme 8 Leisten | |
| 01.04.0040 | 4 | St | Sammelschienensystem D02 Leisten<br>zur Aufnahme 8 Leisten | |
| 01.04.0050 | 4 | St | NH-00 Sicherungs-Lasttrennschalter<br>NH-Sicherungs-Lasttrennschalter<br>für Sammelschienensystem<br>3-polig schaltbar, einschl. Sicherungseinsätzen | |
| 01.04.0060 | 3 | St | Minized-Lasttrennschalter, D01 bis 16 A, 3-polig<br>Minized-Lasttrennschalter, D01 bis 16 A,<br>für Hutschienenmontage<br>1-polig schaltbar, für Neozed-Sicherungs-<br>einsätze, einschl. Paßhülsen und Sicherungs-<br>einsätzen. | |
| 01.04.0070 | 3 | St | Minized-Lasttrennschalter, D02 bis 63 A, 3-polig<br>Minized-Lasttrennschalter, D02 bis 63 A, | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | für Hutschienenmontage<br>1-polig schaltbar, für Neozed-Sicherungs-<br>einsätze, einschl. Paßhülsen und Sicherungs-<br>einsätzen. | |
| 01.04.0080 | 20 | St | Minized-Lasttrennschalter, D02 bis 63 A, 3-polig<br>Minized-Lasttrennschalter, D02 bis 63 A,<br>für Sammelschienensystem 60 mm<br>3-polig schaltbar, für Neozed-Sicherungseinsätze,<br>einschl. Passhülsen und Sicherungseinsätzen. | |
| 01.04.0090 | 1 | St | Überspannungsableiter Typ2, mit integrierter Sicherung<br>4-poliger Überspannungs-Ableiter mit integrierter<br>Vorsicherung für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme<br>Mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung<br>(potentialfreier Wechsler) Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11<br>Hochleistungsfähige Varistor-Technologie, Basisteil mit<br>gesteckten Schutzmodulen mit integrierten Vorsicherungen<br>Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch<br>Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste<br>Höchste Dauerspannung: 275 V ac<br>Schutzpegel: <= 1,5 kV<br>Nennableitstoßstrom: 12,5 kA<br>Vorsicherungsfrei zu betreiben in Anlagen bis zu einem<br>max. Kurzschlußstrom von 25 kAeff<br>Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4<br>(VDE 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter<br>Überwachung: Thermo-Dynamik-Control<br>Funktions- und Defektanzeige bei Überlastung des<br>Ableiters und ausgelöster integrierter Vorsicherung<br>Schutzmodul-Kodierung, Multifunktionsanschlussklemmen<br>für Leiter und Kammschienenanschluss<br>Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 4TE<br>komplett liefern und betriebsfertig montieren<br><br>Fabrikat: Dehn&Söhne<br>Typ: Dehnguard M TT CI 275 FM<br>oder gleichwertig<br><br>Fabrikat: .....<br>Typ: ..... | |
| 01.04.0100 | 1 | St | Netzanalysator<br>beigestellt in Fronttüre einbauen und betriebsbereit auf RJ45<br>Hutschieinenmodul verkabeln und parametrieren<br>Fabrikat:<br>[TA66['Janitza']]Typ:<br>[TA67['UMG96PQL']] | |
| 01.04.0110 | 1 | St | Messwandlersatz<br><br>abgestimmt auf vor beschriebenes Messgerät bstehend aus:<br><br>4x Stromwandler 400/1A<br>1x Differenzstromwandler Rogowski mit Adapter<br>UV NF8402 | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | UV NF8402 | |
| 01.04.0120 | 2 | St | Verteilergehäuse 400 mm<br>Verteilergehäuse,<br>H = 2000 mm + Sockel 100 mm<br>B = 400 mm<br>T = 400 mm<br>Lasttrennschalter nach DIN VDE 0660 Teil<br>Lasttrennschalter nach DIN VDE 0660 Teil 107 und IEC 947-3<br>zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer<br>Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder<br>zum Aufbau auf Montageplatte. geeignet für Sicherheitsschalter,<br>mit Hilfskontakt, 3-polig, Schutzart IP2X,<br>[TB61Fabrikat:['<br><br>.....']][TB62Typ: ['<br><br>.....']] | |
| 01.04.0130 | 2 | St | Lasttrennschalter 3-polig, 80A<br>Lasttrennschalter 3-polig, 80 A<br>Fehlerstromschutzschalter<br>Fehlerstromschutzschalter, allstromsensitiv<br>für Wechsel- und pulsierende Gleich-<br>fehlerströme nach VDE 0664, Teil 1/5.81,<br>Stromstärkebereich nach IEC 479. | |
| 01.04.0140 | 6 | St | FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A / 30 mA | |
| 01.04.0150 | 4 | St | FI-Schutzschalter 4-polig, 25 A / 30 mA<br>Neozed-Einbausicherungssockel<br>Neozed-Einbausicherungssockel<br>für 380 V/250 V - 415 V Nennstrom bis<br>100 A nach VDE 0636, IEC 269, sowie<br>DIN 49524, einschließlich Schraubkappe<br>und Paßhülsen. | |
| 01.04.0160 | 2 | St | Minized-Lasttrennschalter, D01 bis 16 A, 3-polig<br>Minized-Lasttrennschalter, D01 bis 16 A,<br>3-polig schaltbar, für Neozed-Sicherungs-<br>einsätze, einschl. Paßhülsen und Sicherungs-<br>einsätzen. | |
| 01.04.0170 | 10 | St | Minized-Lasttrennschalter, D02 bis 63 A, 3-polig<br>Minized-Lasttrennschalter, D02 bis 63 A,<br>3-polig schaltbar, für Neozed-Sicherungseinsätze,<br>einschl. Passhülsen und Sicherungseinsätzen. | |
| 01.04.0180 | 2 | St | Überspannungsableiter Typ2, mit integrierter Sicherung<br>4-poliger Überspannungs-Ableiter mit integrierter<br>Vorsicherung für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme<br>Mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung<br>(potentialfreier Wechsler) Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11<br>Hochleistungsfähige Varistor-Technologie, Basisteil mit<br>gesteckten Schutzmodulen mit integrierten Vorsicherungen<br>Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch<br>Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste<br>Höchste Dauerspannung: 275 V ac<br>Schutzpegel: <= 1,5 kV | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Nennableitstoßstrom: 12,5 kA<br>Vorsicherungsfrei zu betreiben in Anlagen bis zu einem<br>max. Kurzschlußstrom von 25 kAeff<br>Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4<br>(VDE 0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableiter<br>Überwachung: Thermo-Dynamik-Control<br>Funktions- und Defektanzeige bei Überlastung des<br>Ableiters und ausgelöster integrierter Vorsicherung<br>Schutzmodul-Kodierung, Multifunktionsanschlussklemmen<br>für Leiter und Kammschienenanschluss<br>Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 4TE<br>komplett liefern und betriebsfertig montieren<br><br>Fabrikat: Dehn&Söhne<br>Typ: Dehnguard M TT CI 275 FM<br>oder gleichwertig<br><br>Fabrikat: .....<br>Typ: .....<br>Leitungsschutzschalter<br>Leitungsschutzschalter zum Schutz von Leitungen<br>in Installationen und Anlagen gegen Überlast und Kurzschluß,<br>Schaltvermögen 10 kA, Auslösecharakteristik B+C,<br>nach VDE 0641/6.78 - VDE 0660 T 101/78,<br>Nennspannung bis 400 V, einsetzbar in Netzen bis 240/415 V<br>und 1-polig bis 48 V-<br><br>Fabrikat: .....<br>Typ: ..... | |
| 01.04.0190 | 24 | St | Leitungsschutzschalter 1-polig, 10 A B.<br>Leitungsschutzschalter 1-polig,<br>10 A B, Schaltvermögen 10 kA | |
| 01.04.0200 | 12 | St | Leitungsschutzschalter 1-polig, 16 A B.<br>Leitungsschutzschalter 1-polig,<br>16 A B, Schaltvermögen 10 kA | |
| 01.04.0210 | 6 | St | Leitungsschutzschalter 3-polig, 16 A B.<br>Leitungsschutzschalter 3-polig,<br>16 A B, Schaltvermögen 10 kA | |
| 01.04.0220 | 3 | St | Leitungsschutzschalter 3-polig, 16 A C.<br>Leitungsschutzschalter 3-polig,<br>16 A C, Schaltvermögen 10 kA | |
| 01.04.0230 | 3 | St | Leitungsschutzschalter 3-polig, 32 A C.<br>Leitungsschutzschalter 3-polig,<br>32 A C, Schaltvermögen 10 kA | |
| 01.04.0240 | 48 | St | Hilfsstrom- /Fehlersignalschalter<br>zum Anbau an vor beschriebenem Leitungsschutzschalter<br>1S + 1Ö. | |
| 01.04.0250 | 2 | St | Netzanalysator<br>beigestellt in Fronttüre einbauen und betriebsbereit auf RJ45<br>Hutschieinenmodul verkabeln und parametrieren<br>Fabrikat:<br>[TA66['Janitza']]Typ: | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | [TA67['UMG96PQL']] | |
| 01.04.0260 | 2 | St | Messwandlersatz<br><br>abgestimmt auf vor beschriebenes Messgerät bstehend aus:<br><br>4x Stromwandler 50/1A<br>1x Differenzstromwandler Rogowski mit Adapter | |
| 01.04.0270 | 4 | St | Schütz 16A, 3S, 230V<br>Schütz in kompakter Bauweise. Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster. Nennstrom: 16 A<br>Schieber für Handschaltung: Nein<br>Kontaktart: 3S + 2 2HK<br>Steuerspannung AC: 230 V<br>Betriebsspannung AC: 250 V<br>Anzahl der Platzeinheiten: 3 | |
| 01.04.0280 | 6 | St | Stromstoßrelais 230V AC für Beleuchtungskreise<br>liefern, einbauen und verdrahten. | |
| 01.04.0290 | 1 | St | Digitale Zeitschaltuhr<br><br>Wochenschaltuhr, 1 Wechsler, 16A, 2 PLE, Digital. Digitale Wochenschaltuhr 1-Kanal mit Display zur zeitabhängigen Steuerung mit Wechselkontakt, App Programmierung möglich. Programmierung am Gerät: Uhrzeit und Datum (werkseitig eingestellt), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung On/Off, sperrbare Tastatur über Tastenkombination. Balkenanzeige zur schnellen Erkennung der Tagesprogrammierung. Programmierung ohne Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 5 Jahre), liefern, einbauen und verdrahten und programmieren.<br>Standardbeschreibung<br>Die Einheitspreise umfassen die komplette Lieferung, Montage, Anschließen, einschl. Montage- und Befestigungszubehör sowie die betriebsfertige und geprüfte Übergabe des gesamten Systems.<br><br>Betriebsfertig bedeutet inklusive Erst-Parametrierung und Erst-Programmierung der gesamten KNX-Anlage. Die Visualisierung ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.<br><br>Für die nachfolgenden Positionen ist ein einheitliches Fabrikat anzubieten.<br><br>Hierbei ist zu beachten, dass bei den Bedienelemente der KNX-Steuerung /-installation, die Abdeckrahmen und ggf. Zwischenrahmen anteilig vom Bieter mit einzukalkulieren sind. Hierbei ist zu beachten, dass auch die Bedienelemente der Allgemeininstallation, in diesem Programm Fabrikat erhältlich sind!<br>Aufbau des KNX-Bus-Systems<br>Aufbau des KNX-Bus-Systems | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | Die Unterverteilung ist in den Bestehenden KNX-Bus einzubinden<br><br>Die einzelnen Teilnehmerlinien werden über Linienkoppler an eine Hauptlinie angebunden, wobei diese auch eine eigene verdrosselte Stromversorgung erhält.<br>Lieferumfang<br>Lieferumfang<br><br>Alle eingesetzten KNX- Komponenten, gleich welchen Fabrikats müssen mit dem installierten KNX-Bus voll kompatibel sein.<br>Es dürfen nur KNX zertifizierte Produkte eingesetzt werden, die zusammen mit den benötigten firmenspezifischen KNX-Produktdatenbanken, Applikationsprogrammen und Handbücher in deutscher Sprache zu liefern sind.<br><br>Das Angebot beinhaltet die komplette Lieferung, Montage, Anschließen, Installieren der Applikationssoftware, Parametrierung mit Hilfe der ETS (EIBA Tool- Software), Vergabe der physikalischen Adressen und der logischen Gruppenadressen, Einstellen der Parameter, Beschriften der Busteilnehmer, einschl. Montage- und Befestigungszubehör, Abdeckungen, Wippen und Rahmen, sowie die betriebsfertige und geprüfte Übergabe des gesamten Systems mit allen KNX-Komponeneten, Dokumentation und Einweisung des Personals. | |
| 01.04.0300 | 1 | St | Spannungsversorgung, 640mA,<br><br>mit integrierter Drossel, Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230 V, 50...60 Hz, DC 220 V, Ausgangsspannung DC 29 V,<br>Ausgangsstrom 640 mA, mit zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang für DC 29 V zur Versorgung einer zweiten Buslinie über eine externe Drossel, mit Anschluß der verdrosselten Ausgangsspannung über ein Kontaktsystem zur Datenschiene und über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder Busklemme, mit Anschluß der unverdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme,<br>als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715<br><br>liefern, montieren & betriebsfertig Anschließen | |
| 01.04.0310 | 1 | St | Linien-/Bereichskoppler<br><br>zum Datenaustausch zwischen zwei KNX-Buslinien über bis 64 Byte umfassende Telegramme, einsetzbar als Linienkoppler (zur Kopplung einer Linie an eine Hauptlinie), Bereichskoppler (zur Kopplung einer Hauptlinie an die Bereichslinie), Repeater (zur Kopplung von zwei Segmenten derselben Linie), mit | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | galvanischer Trennung der beiden Buslinien, mit 3 Leuchtdioden zur Anzeige von Betriebsbereitschaft sowie Telegramm-Empfang pro Linie,<br>mit ladbarer Filtertabelle zur Steuerung des Datenaustausches zwischen den beiden Buslinien, mit zusätzlich ladbarer Filtertabelle für Telegramme mit LTE-Adressierung,<br>mit Erkennen und Melden einer Kommunikationsstörung auf der untergeordneten Linie an die übergeordnete, mit Busanschluß über zwei Busklemmen, Bauform:Hutschienenmontage,<br>Abmessungen: 2 TE breit (1 TE = 18 mm),<br>Schutzart: IP 20.<br><br>liefern, montieren, betriebsfertig Anschließen, Programmierung & Parametrierung laut KNX-Pflichtenheft. | |
| 01.04.0320 | 2 | St | Schaltaktor 16x AC 230 V, 10 A<br>Schaltaktor<br><br>16x AC 230 V, 10 A, cos phi = 1,<br>mit einem Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement,<br>Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V,<br>Bemessungsstrom 10 A, cos phi = 1,<br>mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230V,<br>mit grüner LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft,<br>mit Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb,<br>mit gelber LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs,<br>mit je 1 roten LED pro Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands,<br>mit je einem Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs über eine UM-Funktion im Direktbetrieb, funktionsfähig bei Anliegen von AC 230V, (auch bei fehlender Busspannung und gestörter oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation), mit Auswahl, ob Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind,<br>mit pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb),<br>mit pro Ausgang einstellbarem Schaltverhalten (Schließer / Öffner),<br>mit einstellbarer Ein- sowie Ausschaltverzögerung,<br>mit wählbarer logischer Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr,<br>mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten der Beleuchtung bei Nacht,<br>mit einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb,<br>mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb,<br>mit pro Ausgang hinzufügbarem Objekt zur Statusmeldung,<br>mit Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung, | |

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | mit integrierter 8bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen,<br>mit unverändertem Schaltzustand aller Ausgänge bei Netzausfall,<br>mit pro Ausgang einstellbarem Schaltzustand nach Netzwiederkehr,<br>mit integriertem Busankoppler,<br>mit Busanschluss sowohl über Busklemme als auch Kontaktsystem zur Datenschiene,<br>nur halbe Standard-Buslast,<br>als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715,<br>max. Breite 8 TE (1 TE = 18 mm)<br><br>liefern, montieren, betriebsfertig Anschließen, Programmierung & Parametrierung laut KNX-Pflichtenheft. | |
| 01.04.0330 | 2 | St | Rangierverteiler<br>aus Stahlblech pulverbeschichtet<br><br>H = ca. 350 mm<br>B = ca. 550 mm<br>T = ca. 320 mm<br><br>in Doppelboden auf Abstand liegend montiert, zum verlängern von Bestandsleitungen über Klemmen für:<br><br>- 15 Kabel bis 3x2,5<br>- 5 Kabel bis 5x2,5<br>- 2 Kable bis 5x6<br><br>komplett leifern einschl. einführen und anschließen der Kabel | |

Unserer Kalkulation liegt die Kupfertagesnotierung des Angebotsdatum zugrunde. Im Auftragsfall behalten wir uns eine Anpassung der aktuellen Rohstoffpreise zum Tag der schriftlichen Beauftragung vor.

Preise: Netto, zzgl. gültiger MwSt.
Termin: Nach Absprache
Lieferung: Frei Baustelle
Zahlungsbedingungen: Nach Erhalt der Rechnung netto
Gewährleistung: Nach VOB
Dieses Angebot ist freibleibend. Bitte klären Sie mit uns danach, ob das Angebot noch gültig ist.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns freuen Ihren Auftrag zu erhalten.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

| Titel/Pos. | Menge | Einheit | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|---|---|

Mit freundlichen Grüßen

Nägele Stuttgart GmbH

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig !

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese können bei uns angefordert oder auf der Website www.naegele-gruppe.de eingesehen werden.